

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

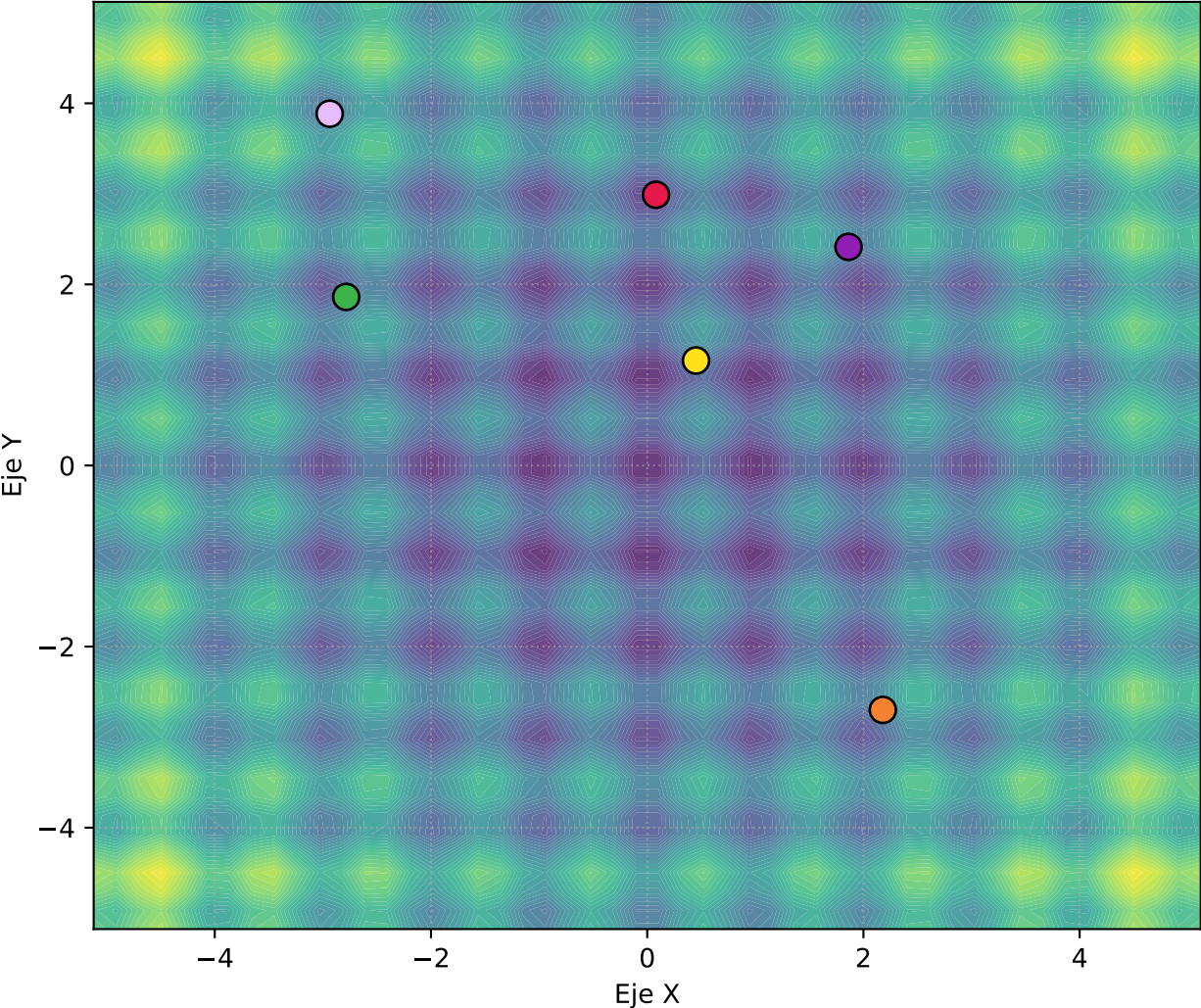
- > Aptitud 3D: □ RASTRIGIN
- > Codificación: □ BINARIO_2D
- > Selección: □ TORNEO
- > Cruza: □ UNIFORME
- > Mutación: □ UN_BIT
- > Generaciones: □ 100

=====

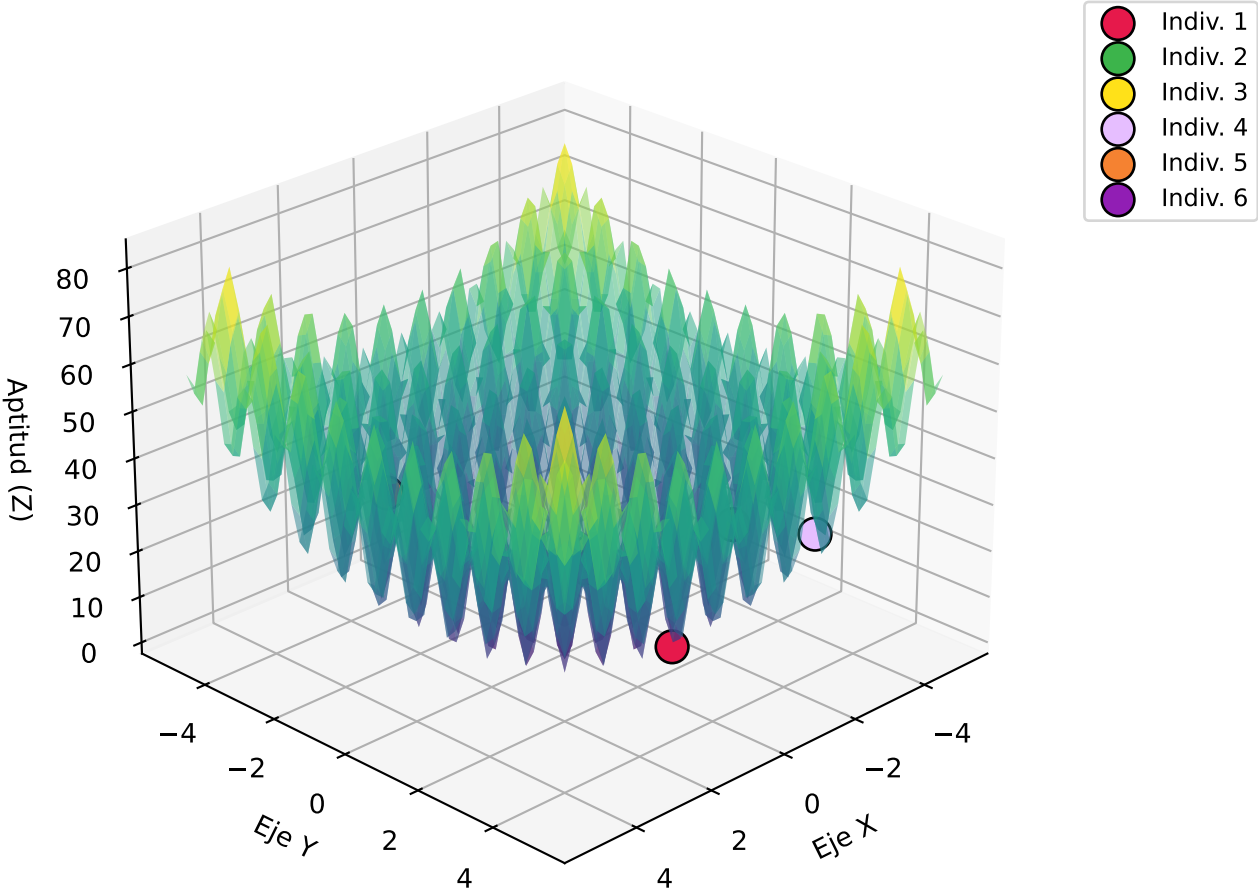
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

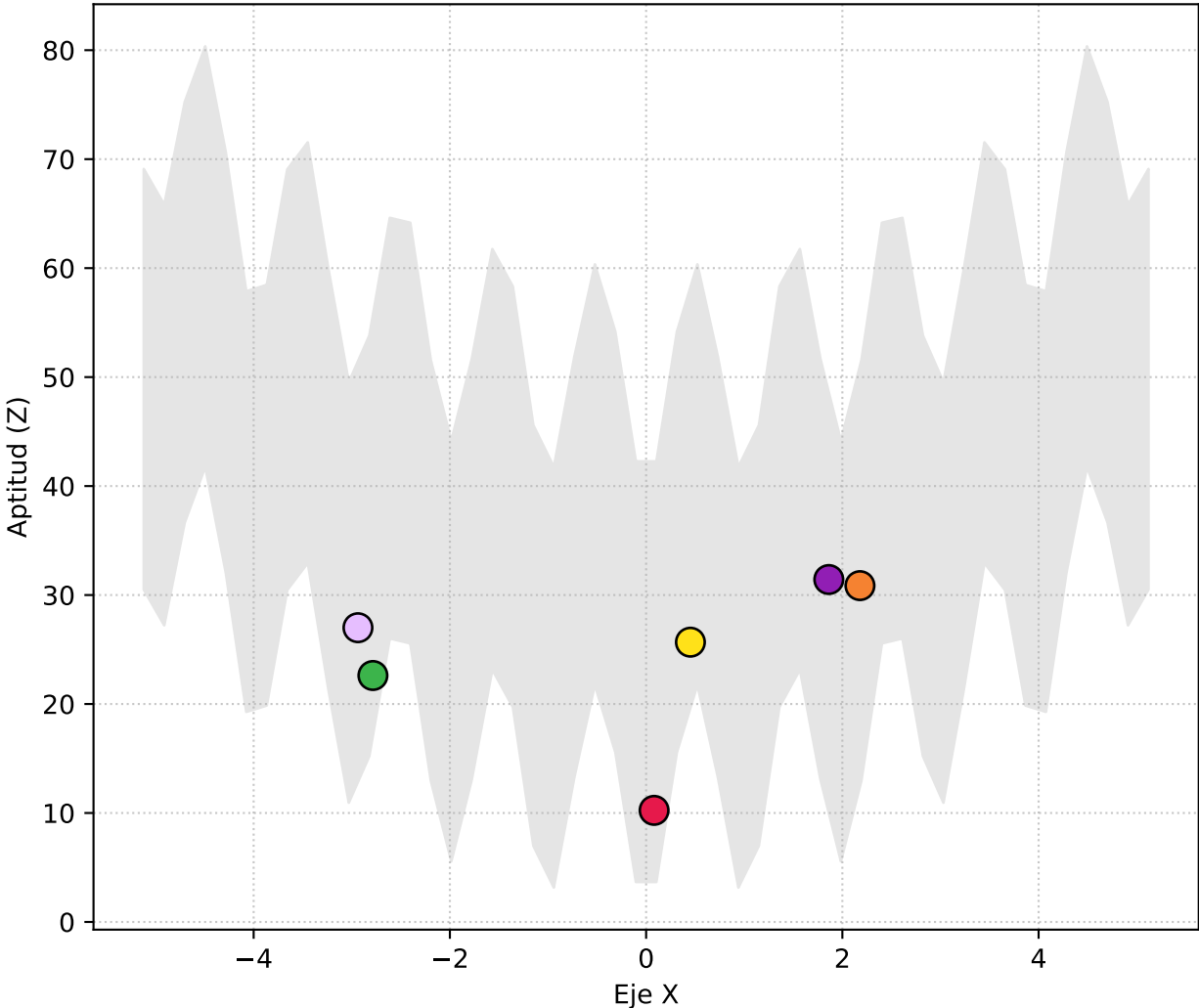
Vista Superior (X, Y)



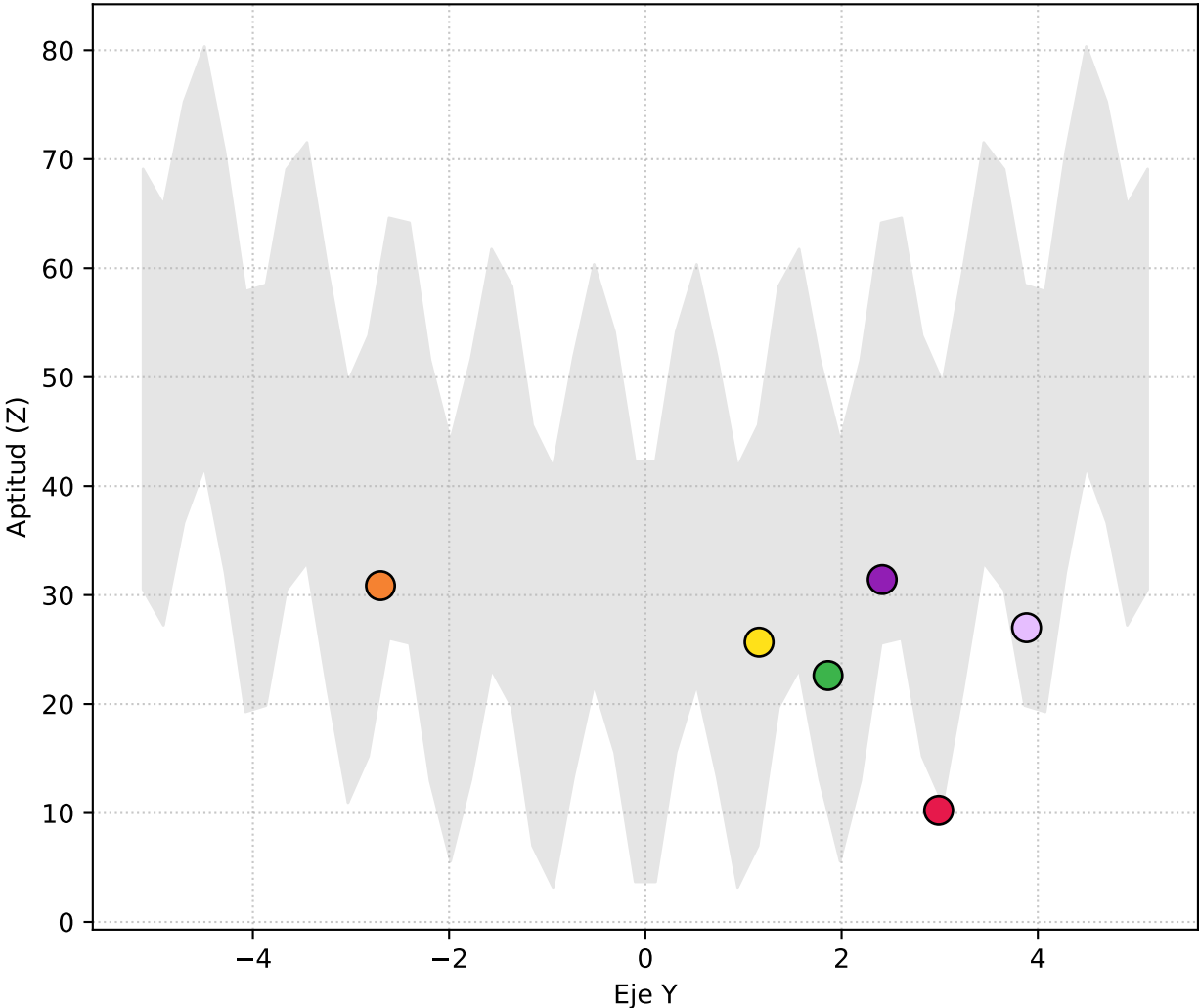
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

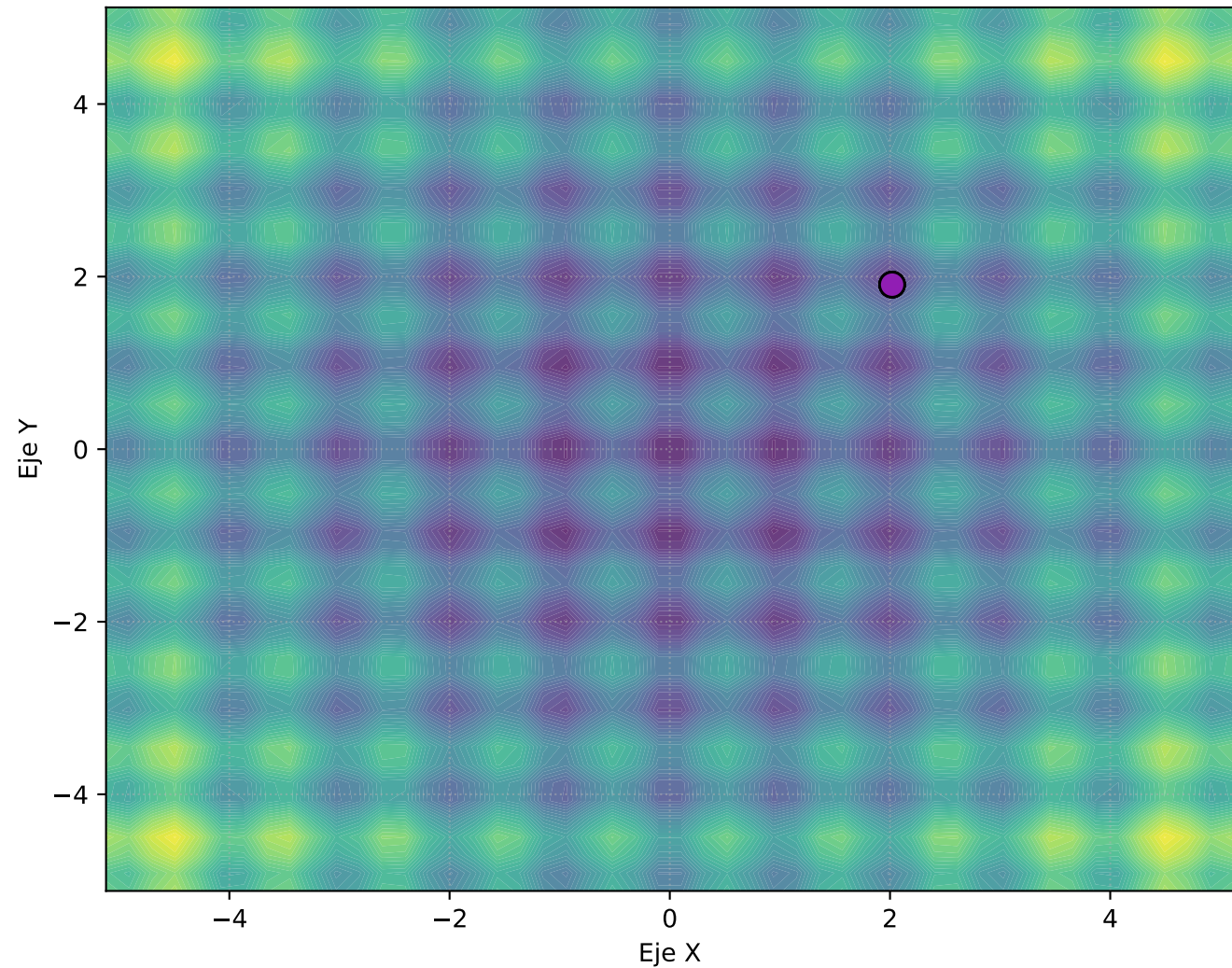


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

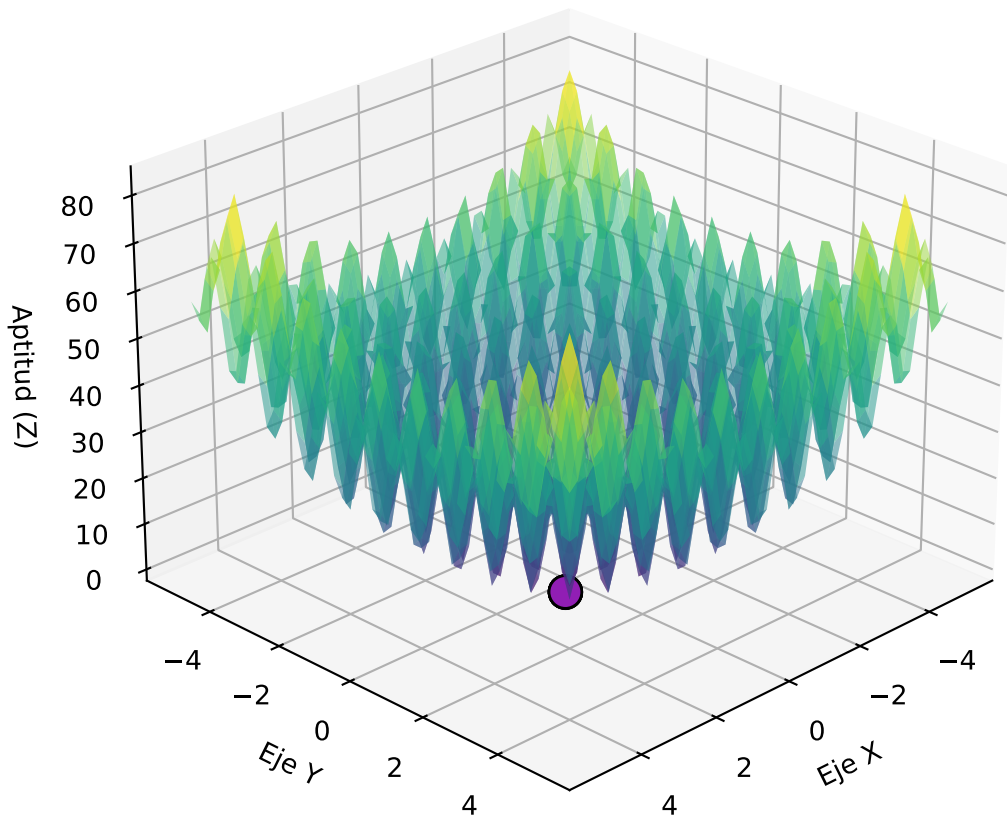


Progreso: Generación 10

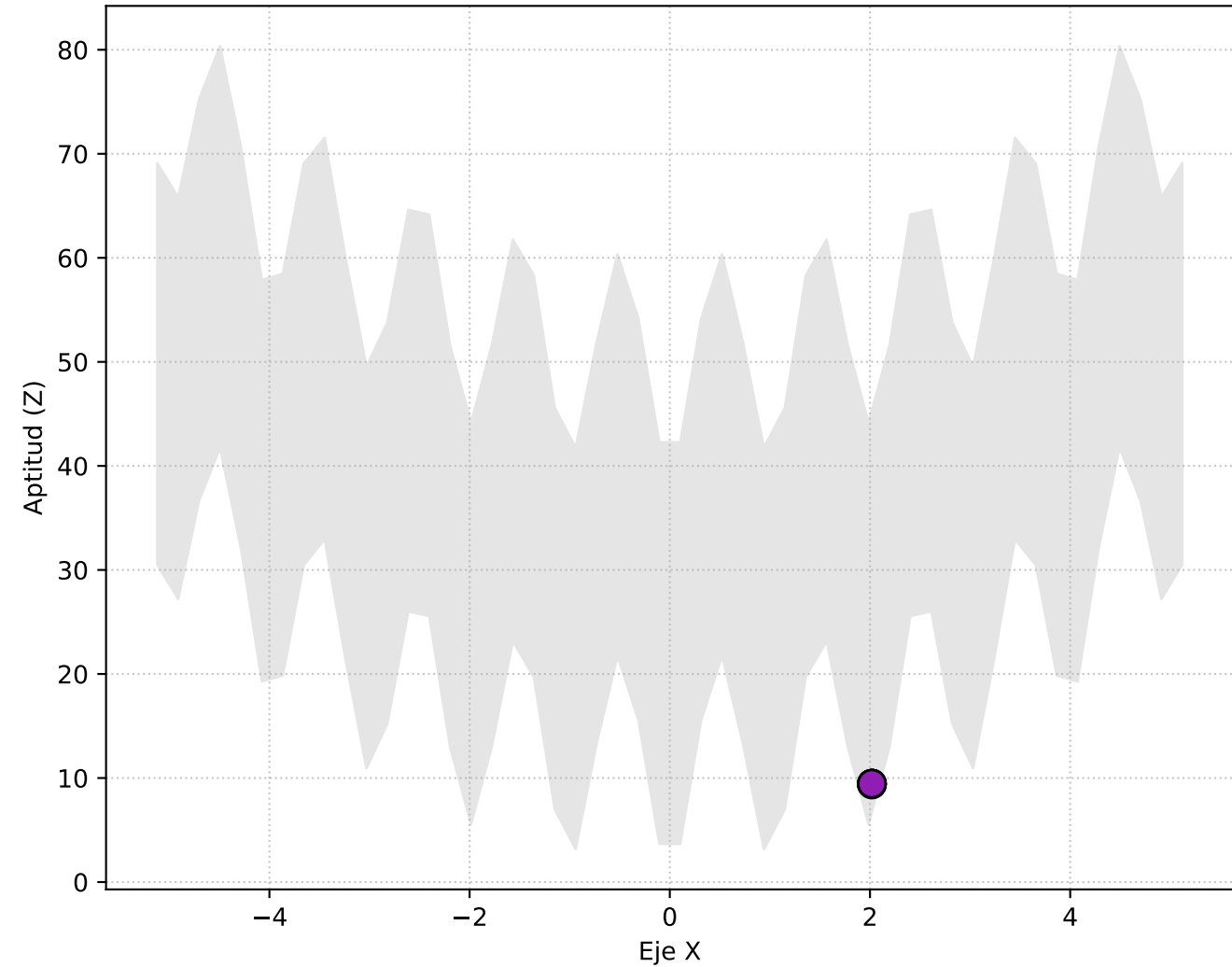
Vista Superior (X, Y)



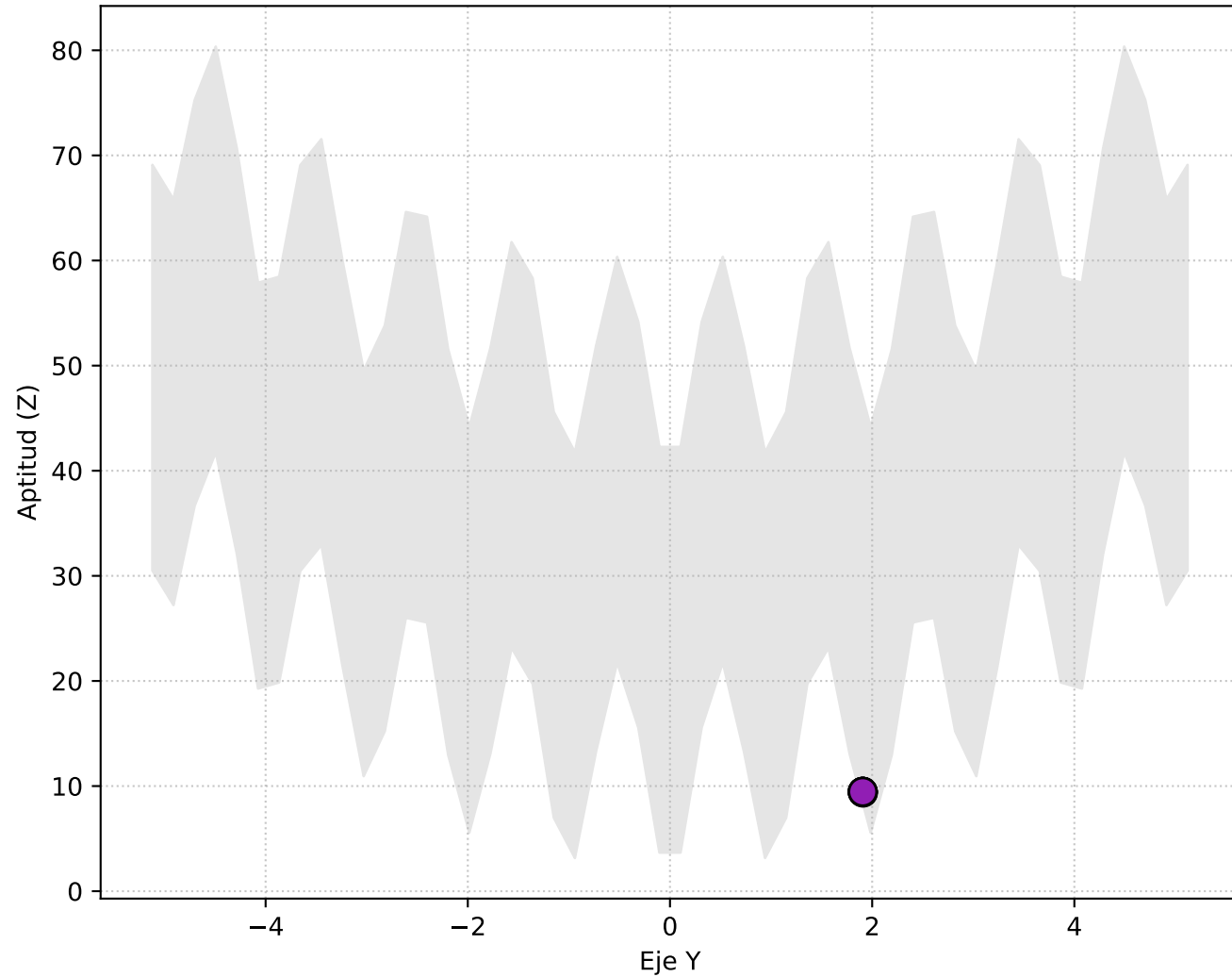
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

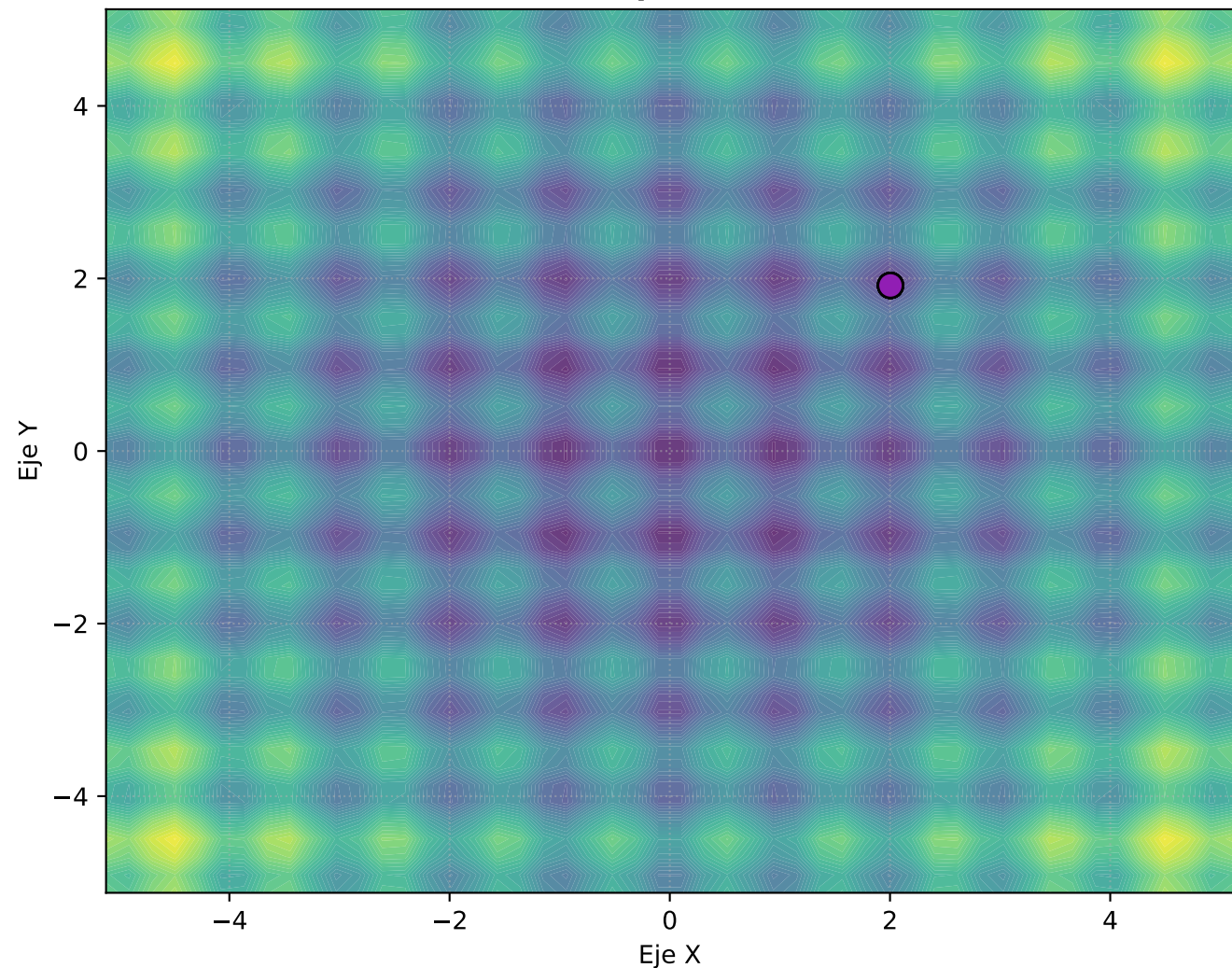


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

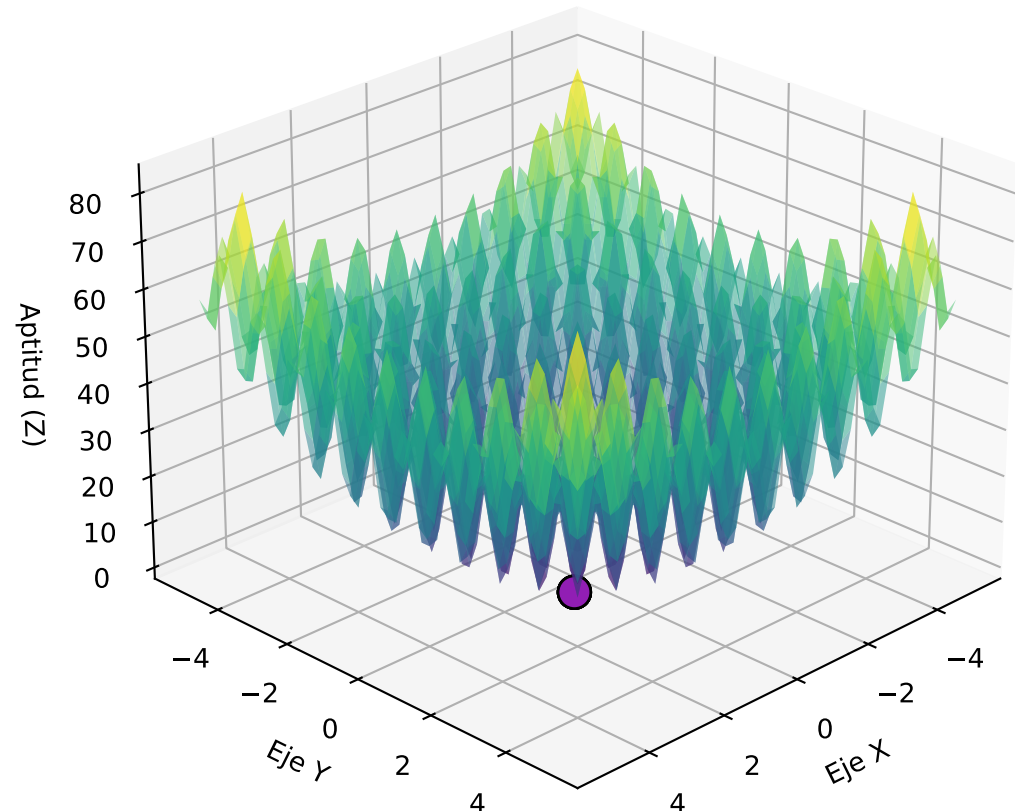


Progreso: Generación 20

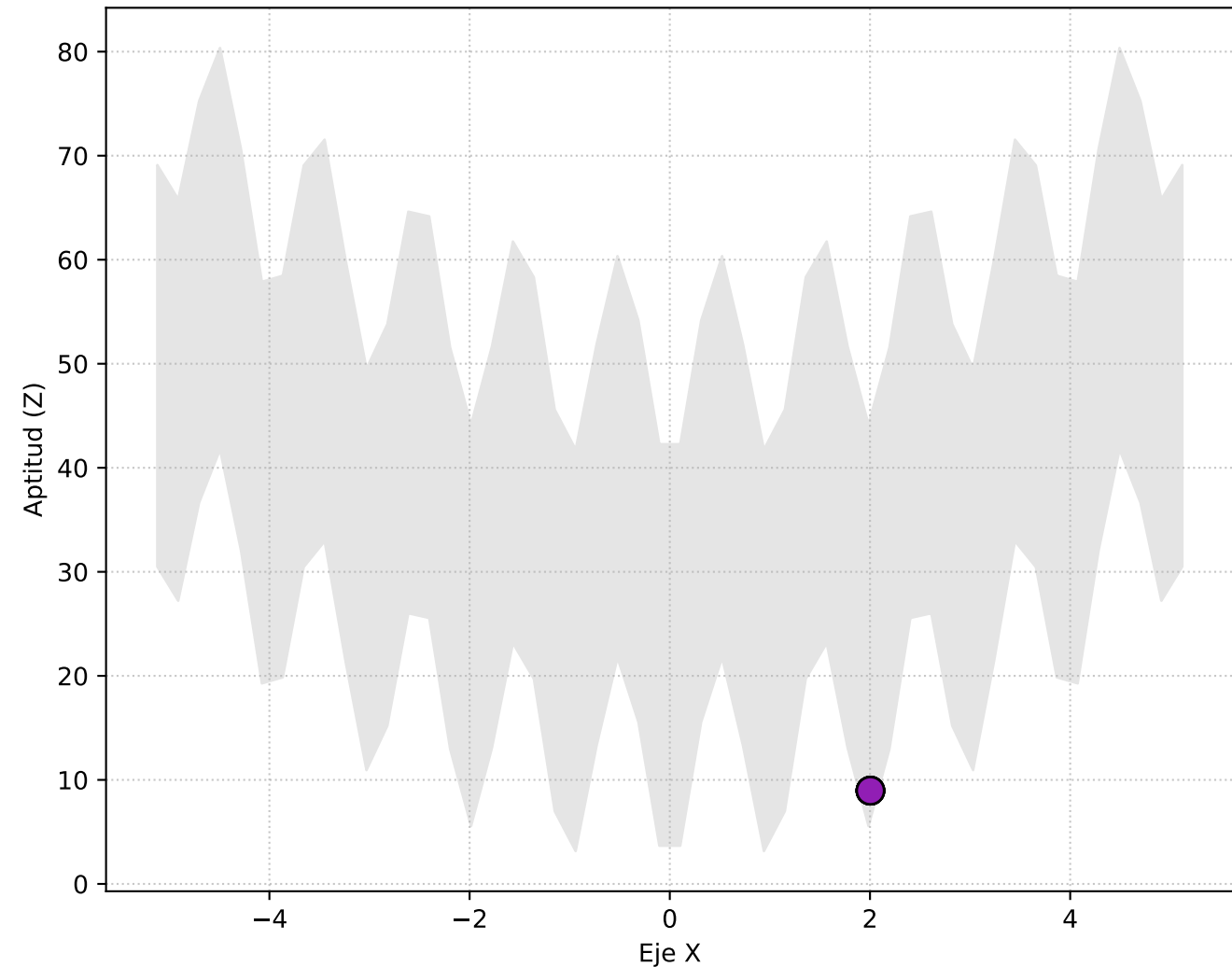
Vista Superior (X, Y)



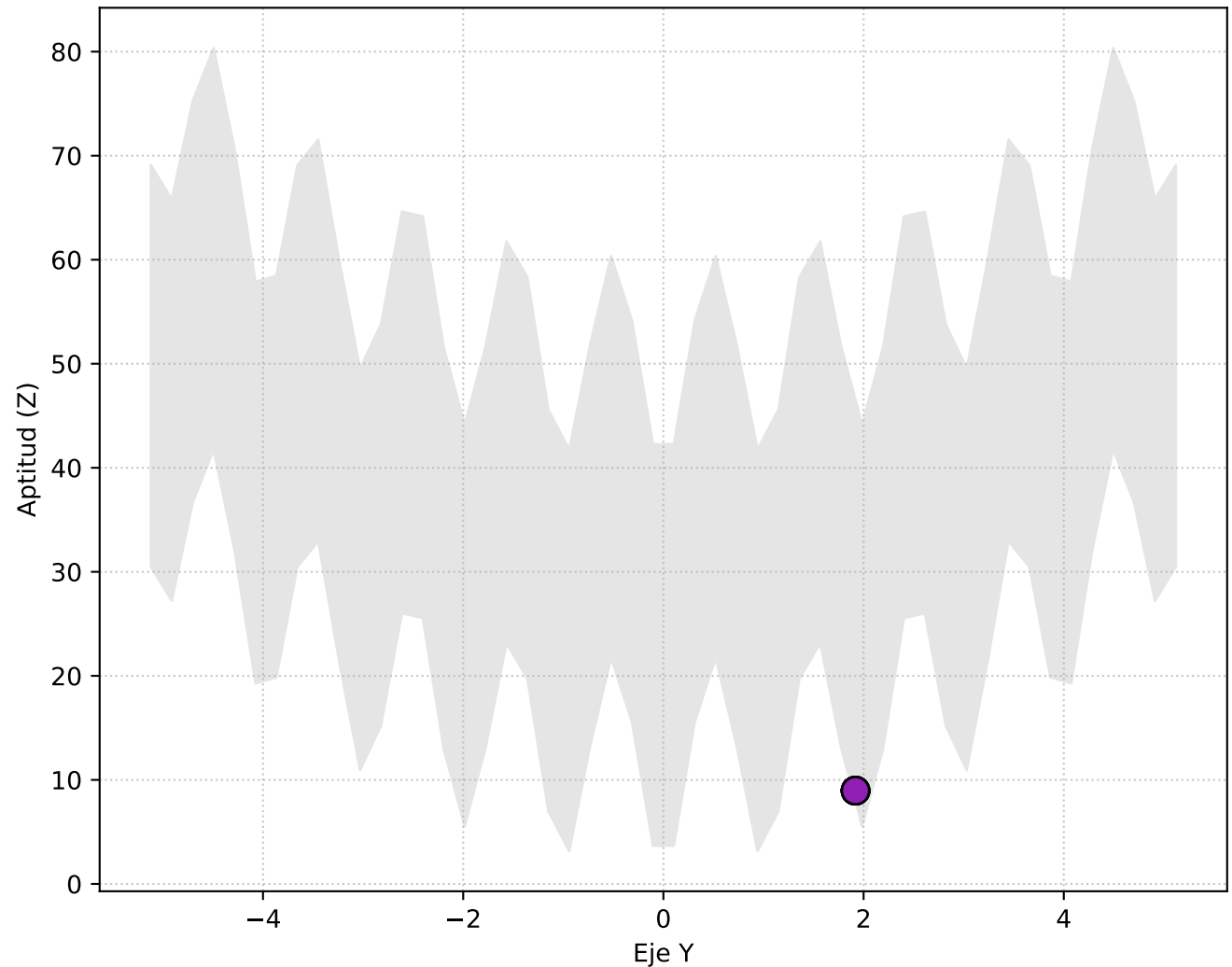
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

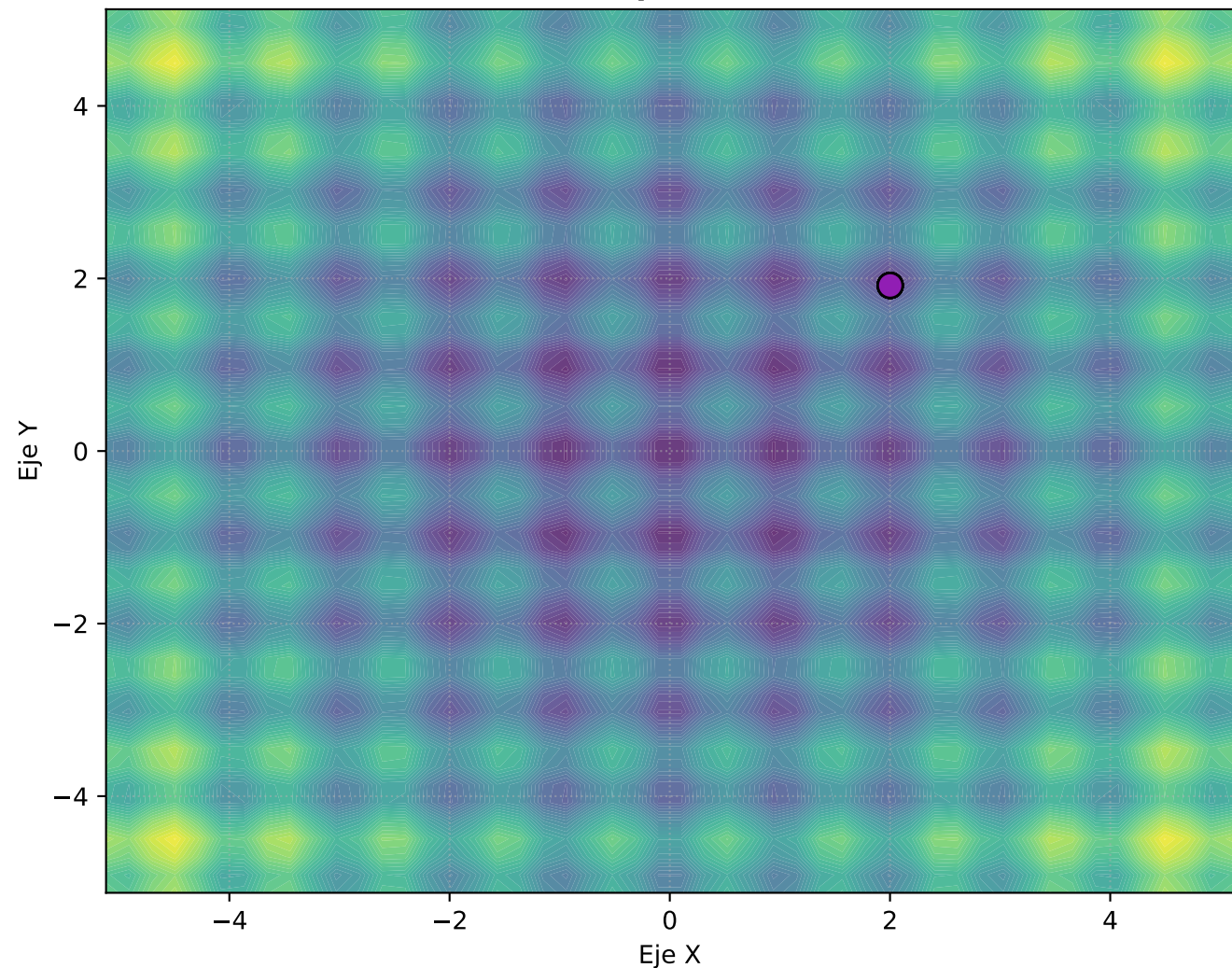


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

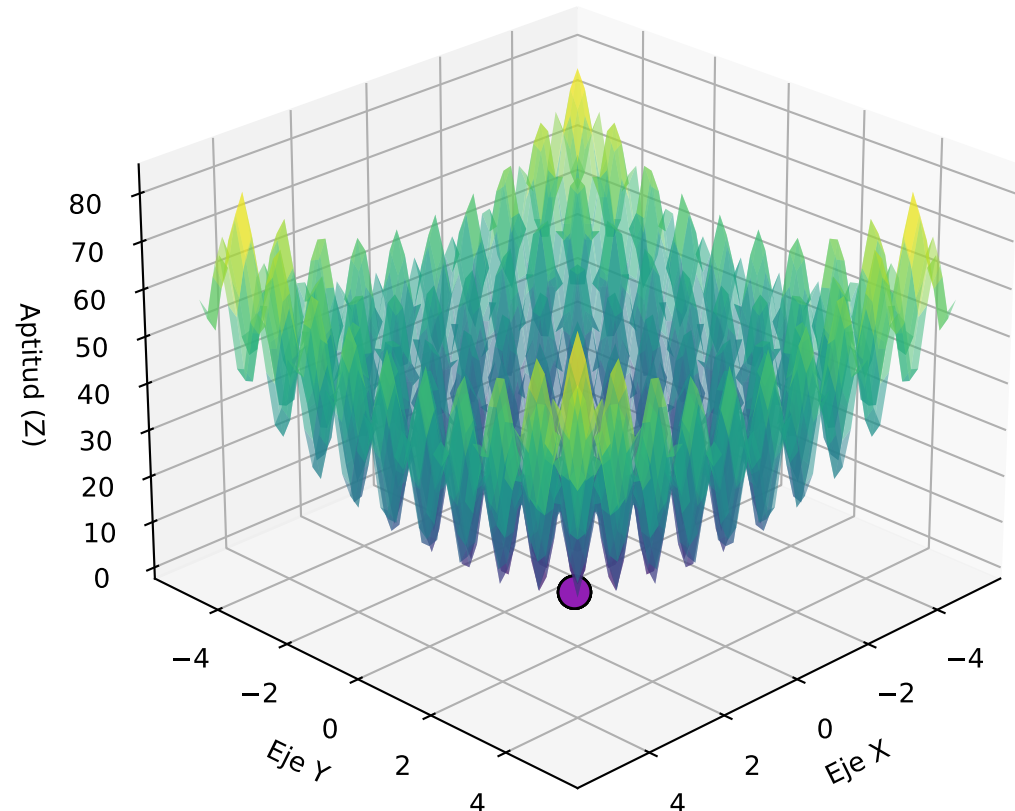


Progreso: Generación 30

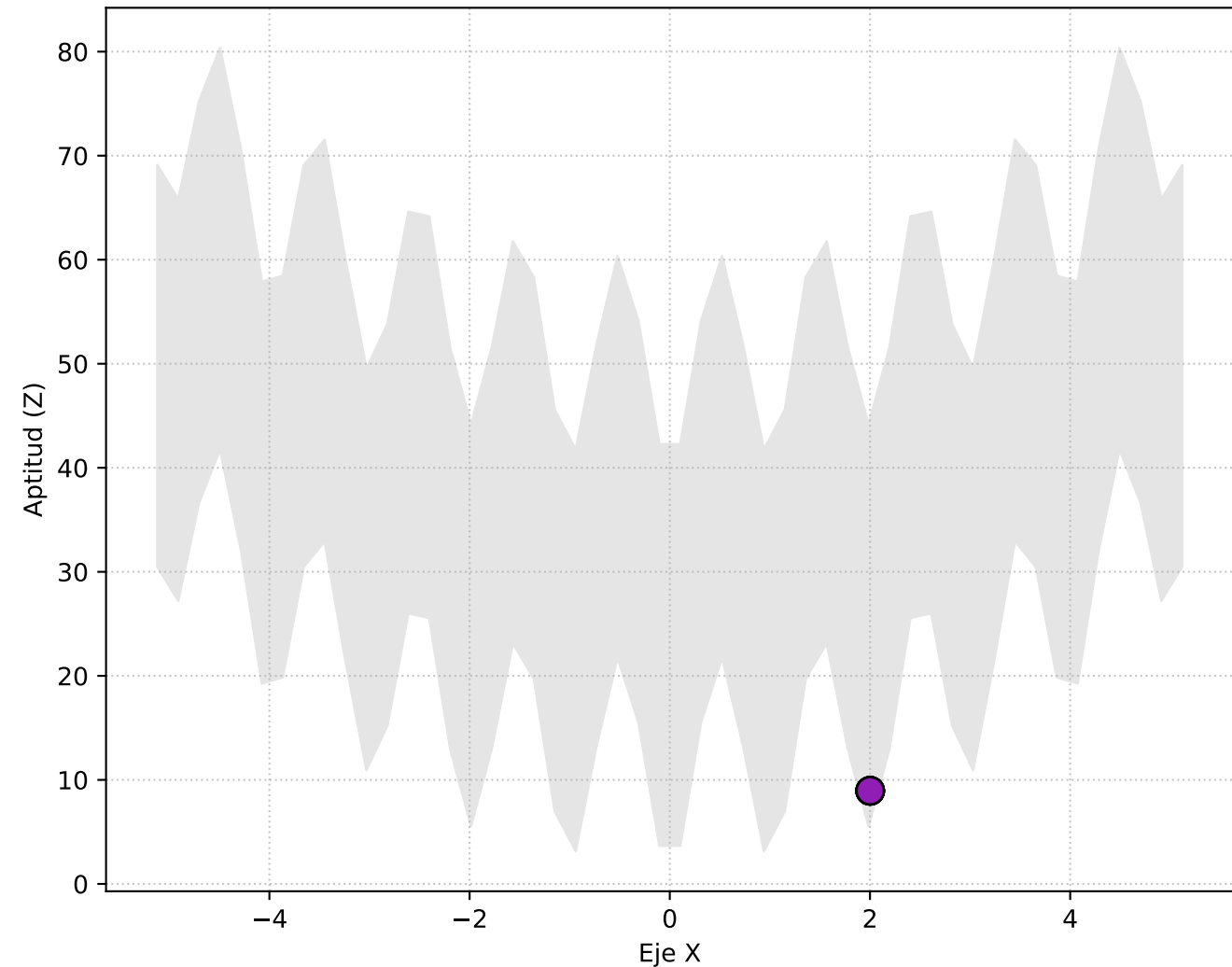
Vista Superior (X, Y)



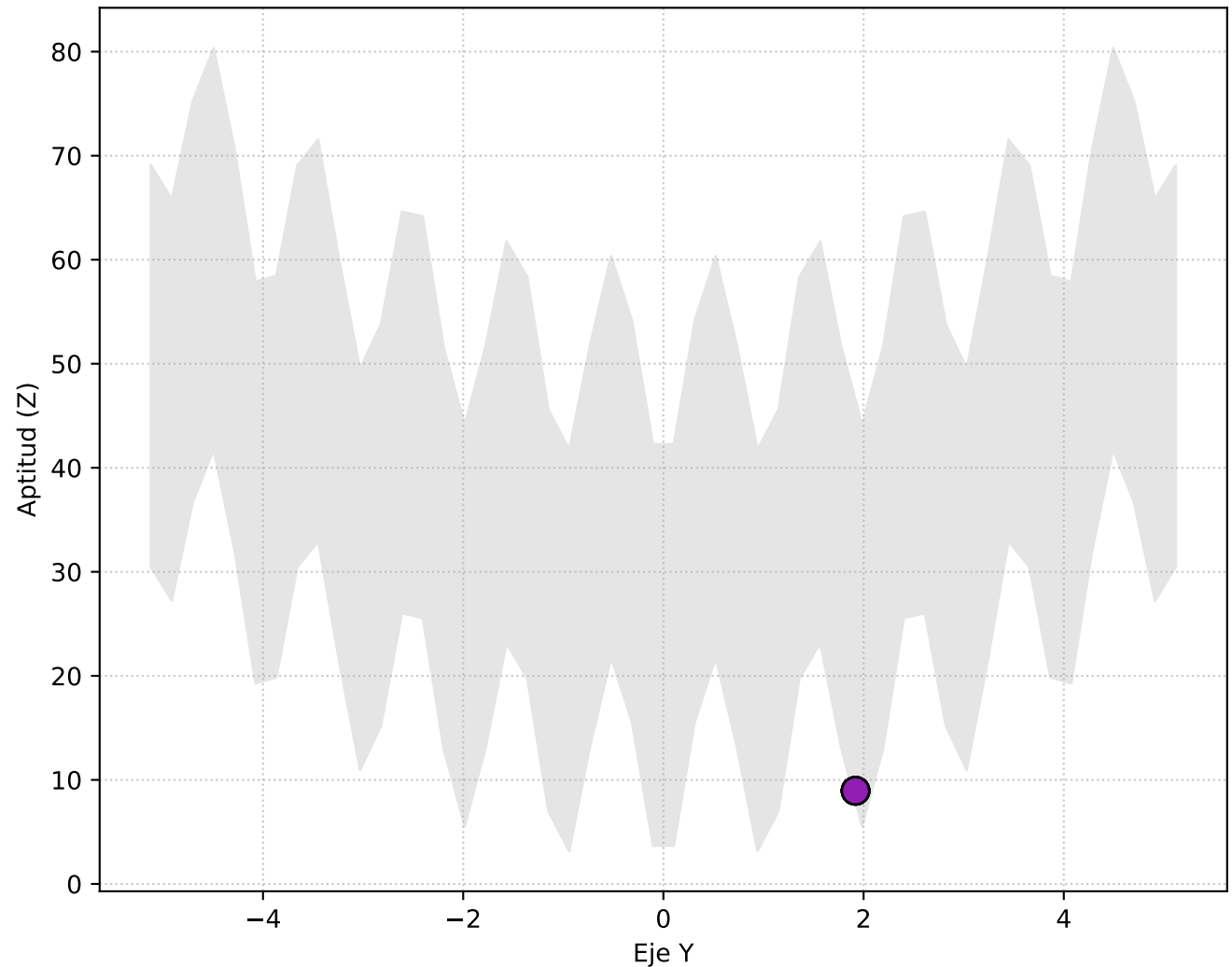
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

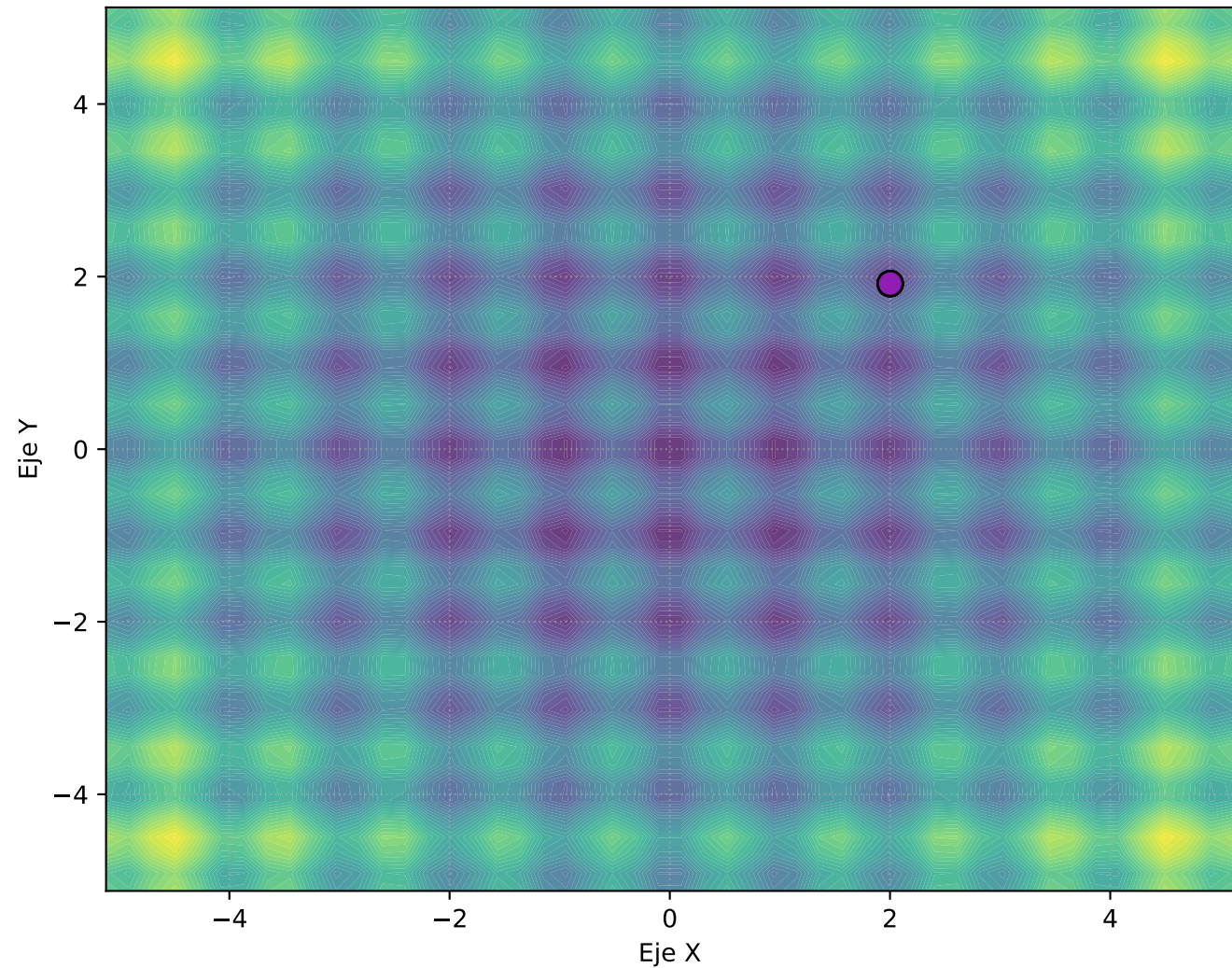


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

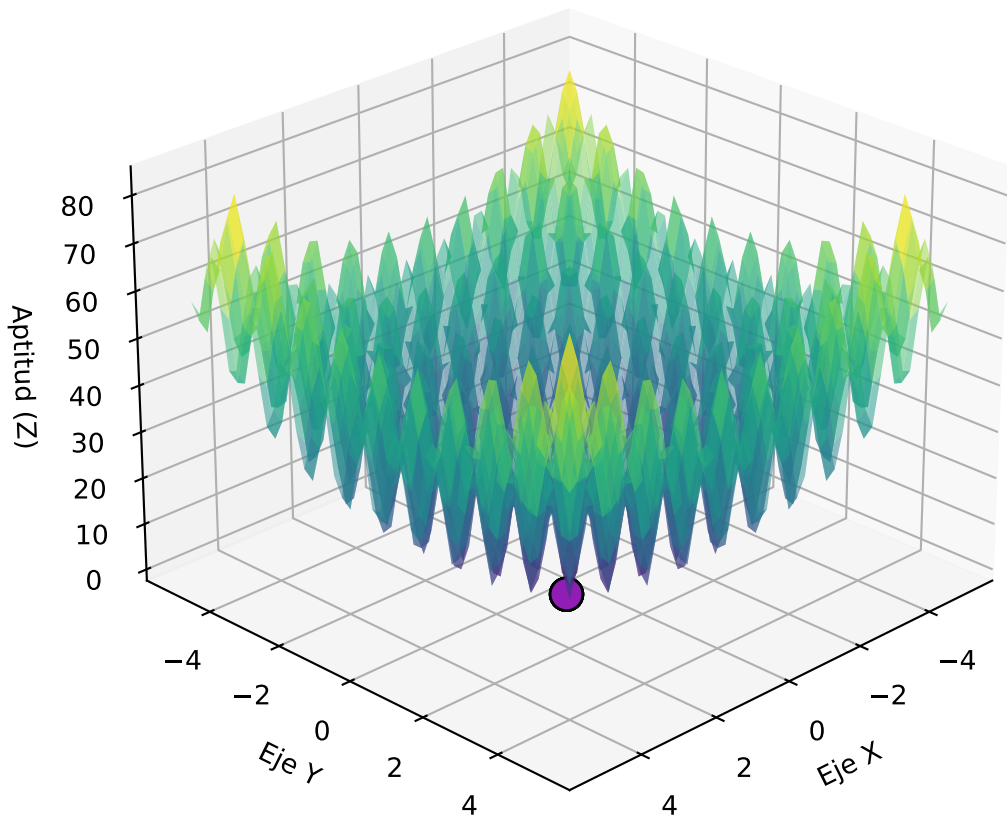


Progreso: Generación 40

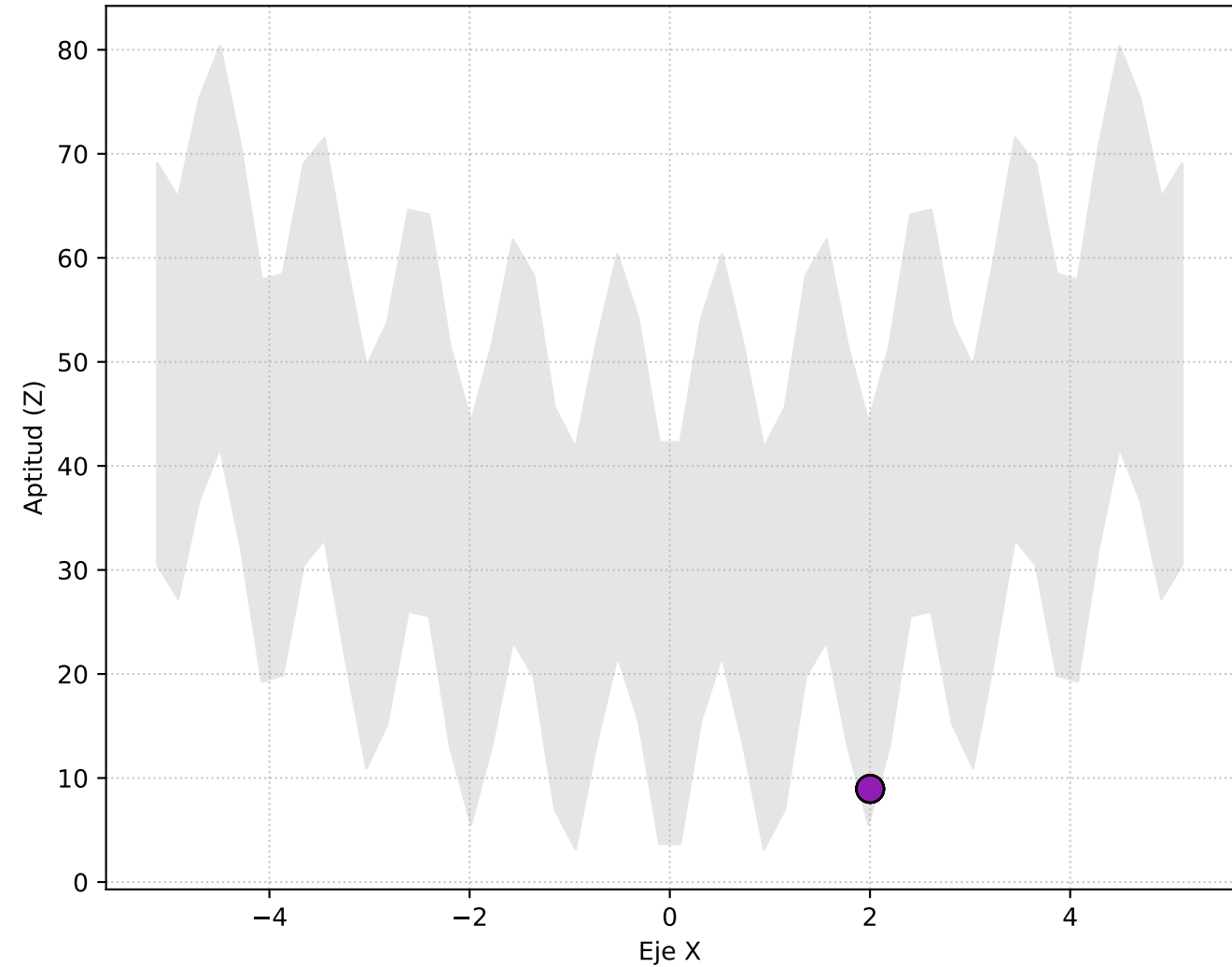
Vista Superior (X, Y)



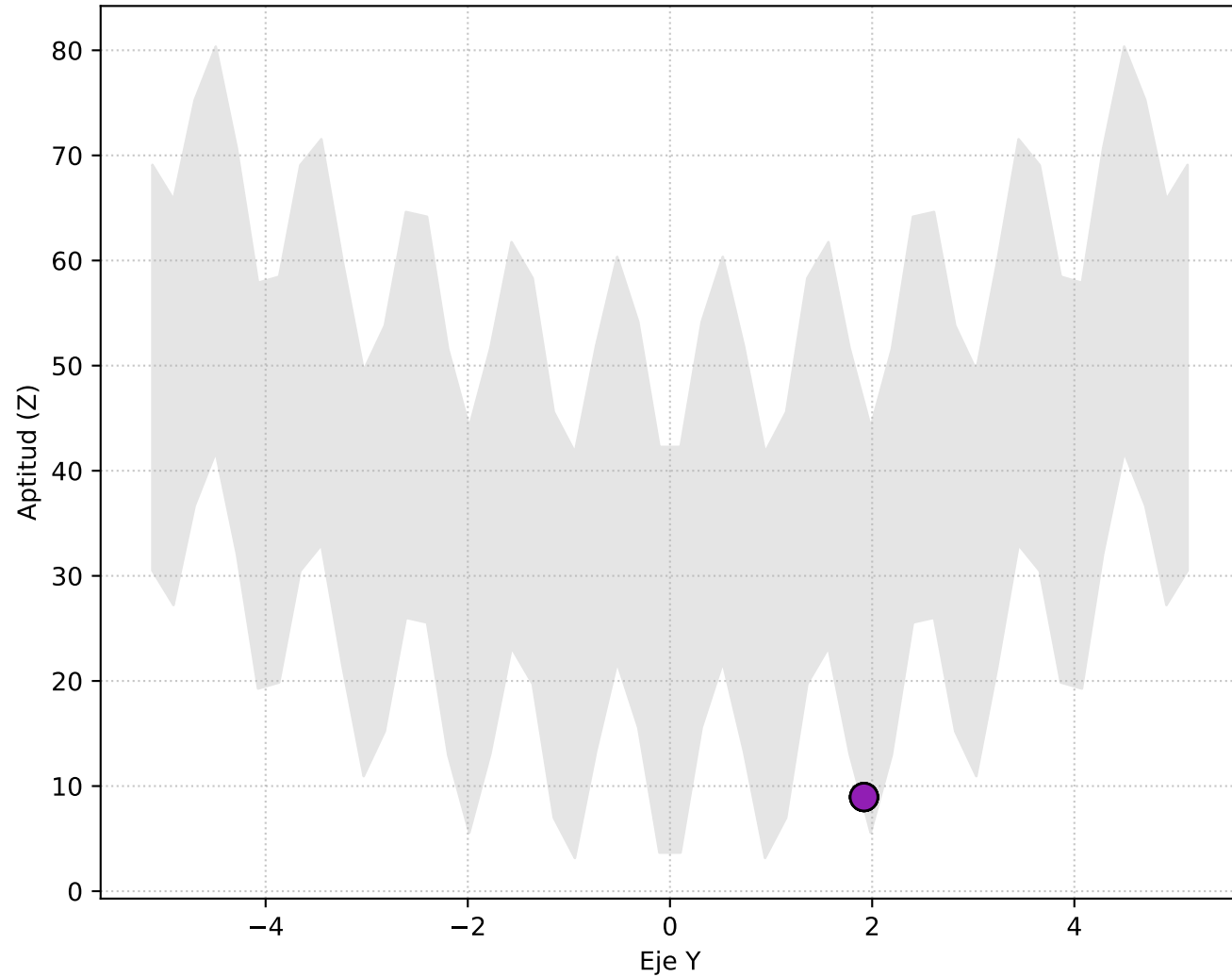
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

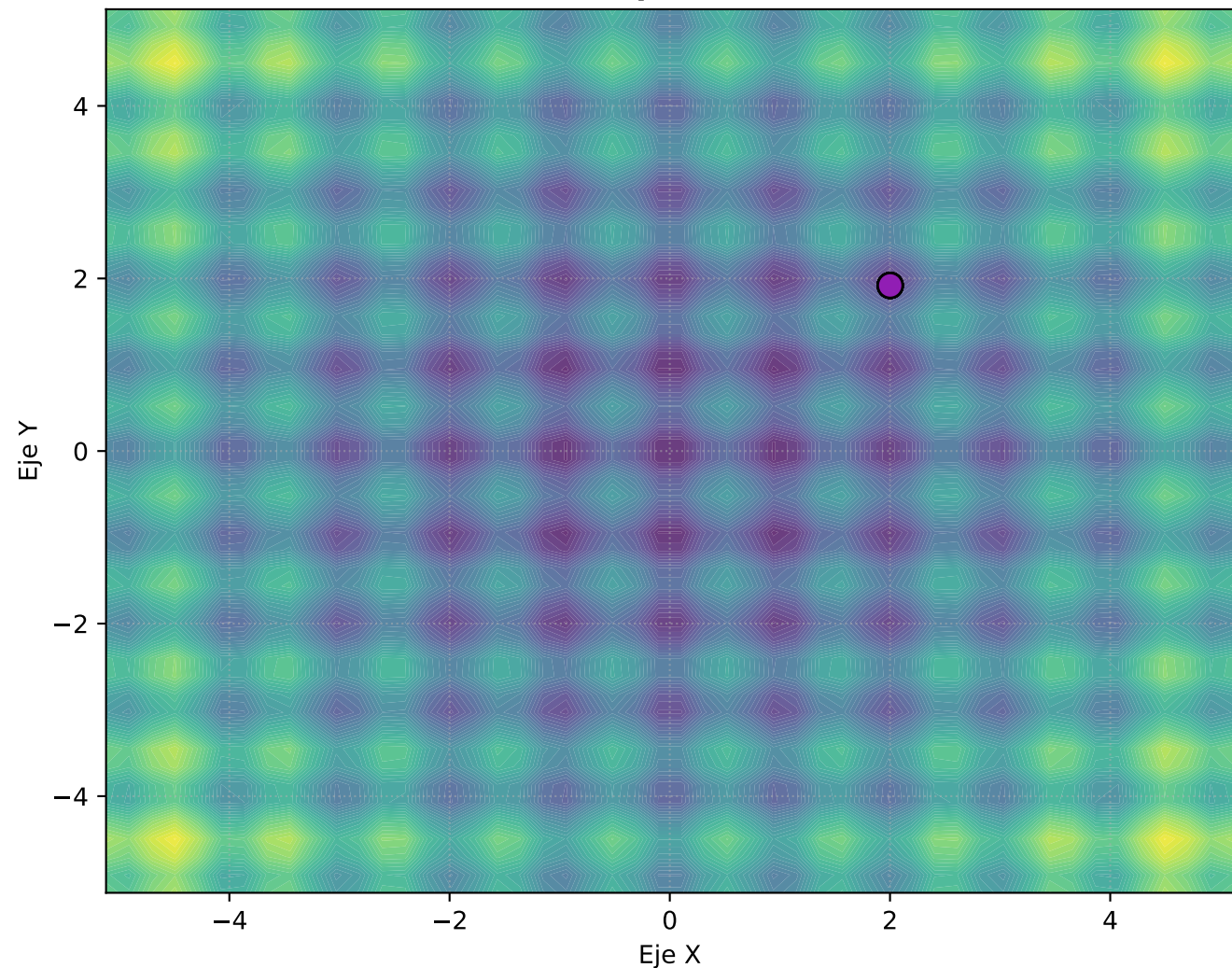


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

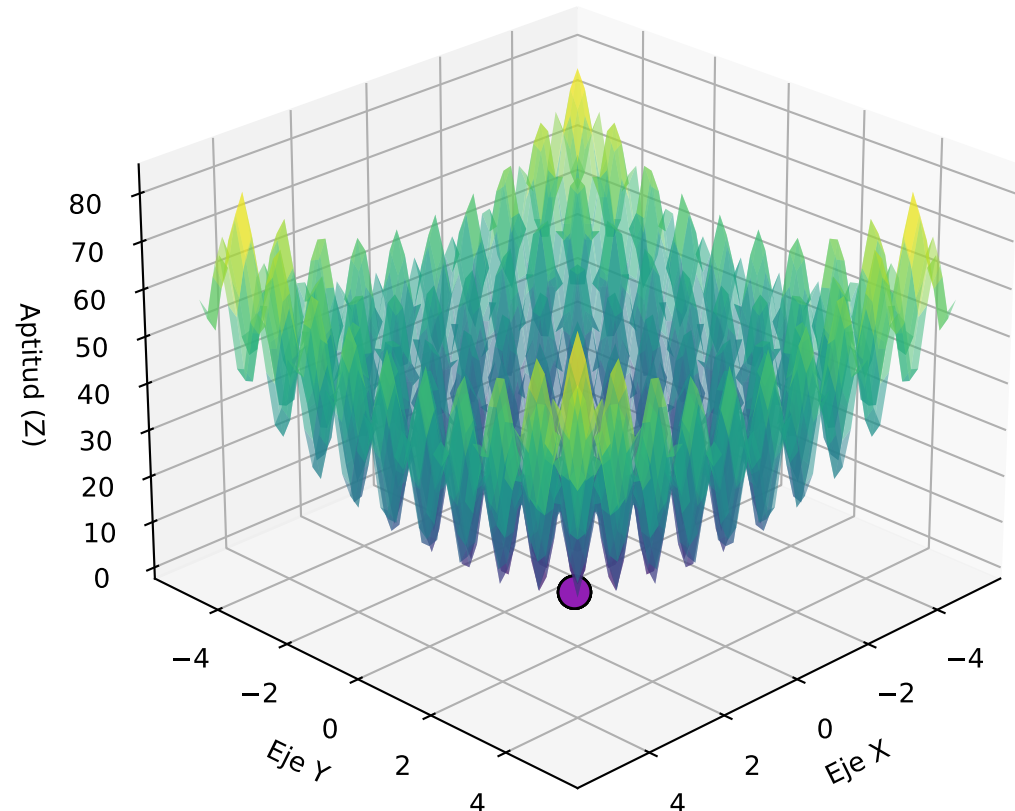


Progreso: Generación 50

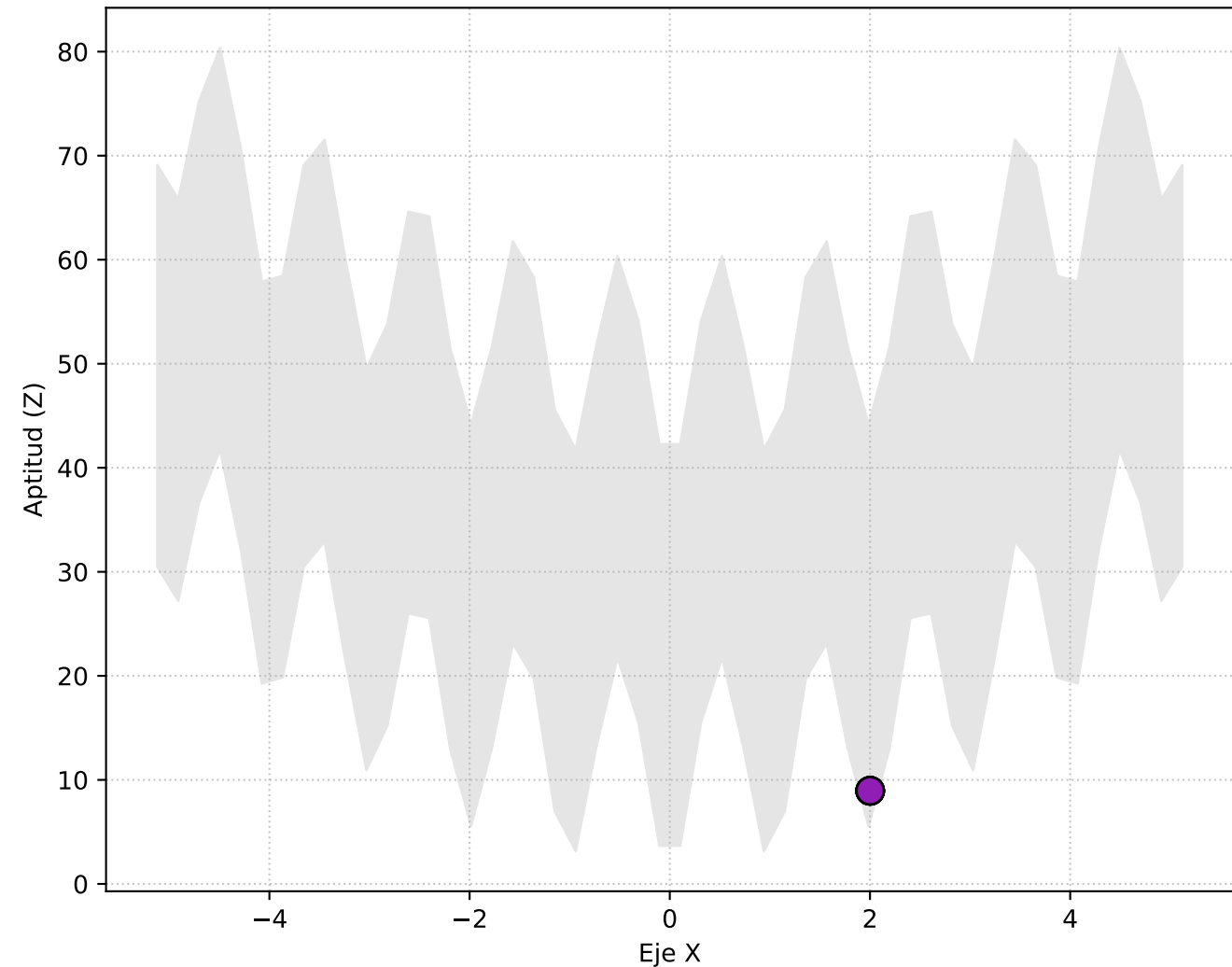
Vista Superior (X, Y)



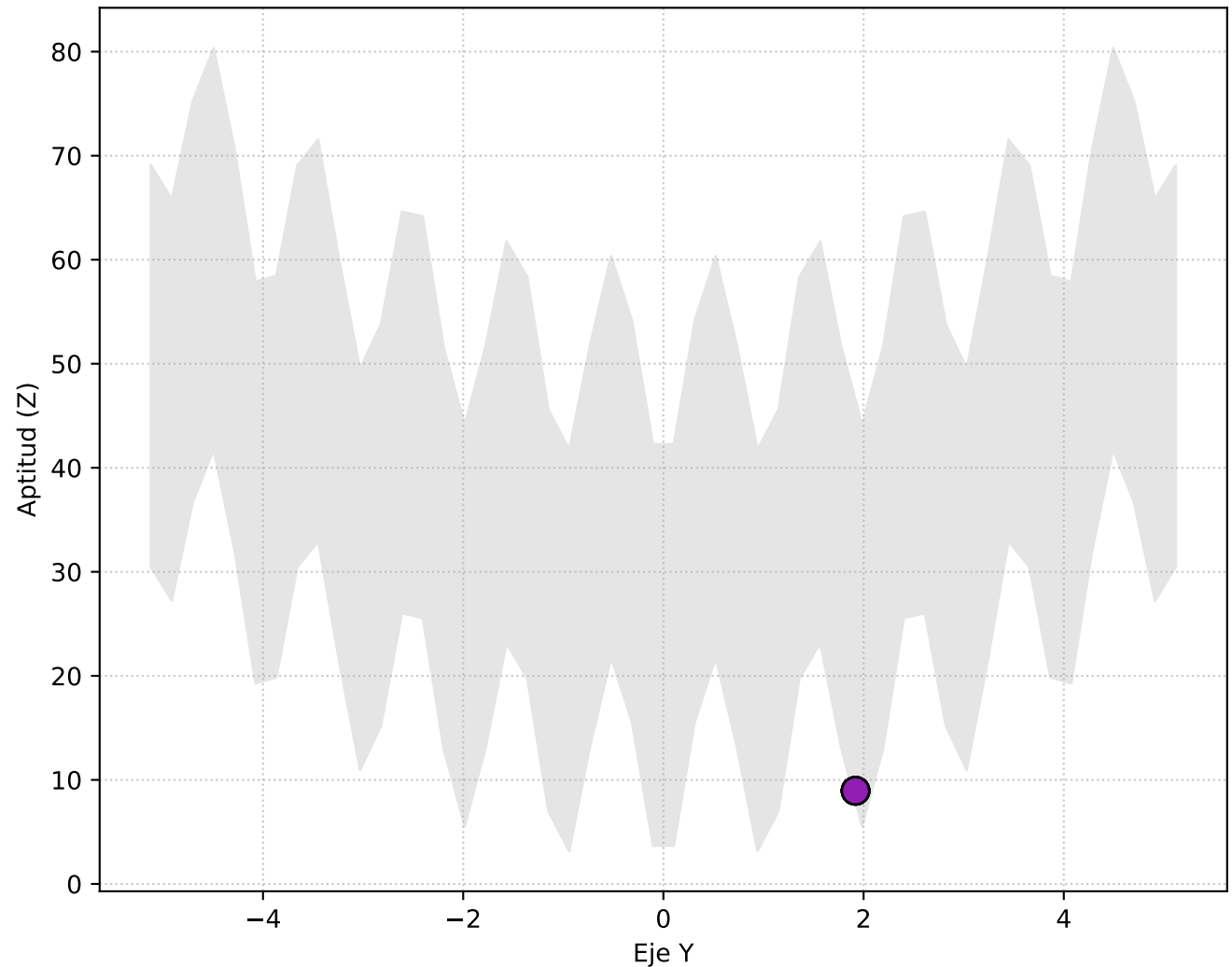
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

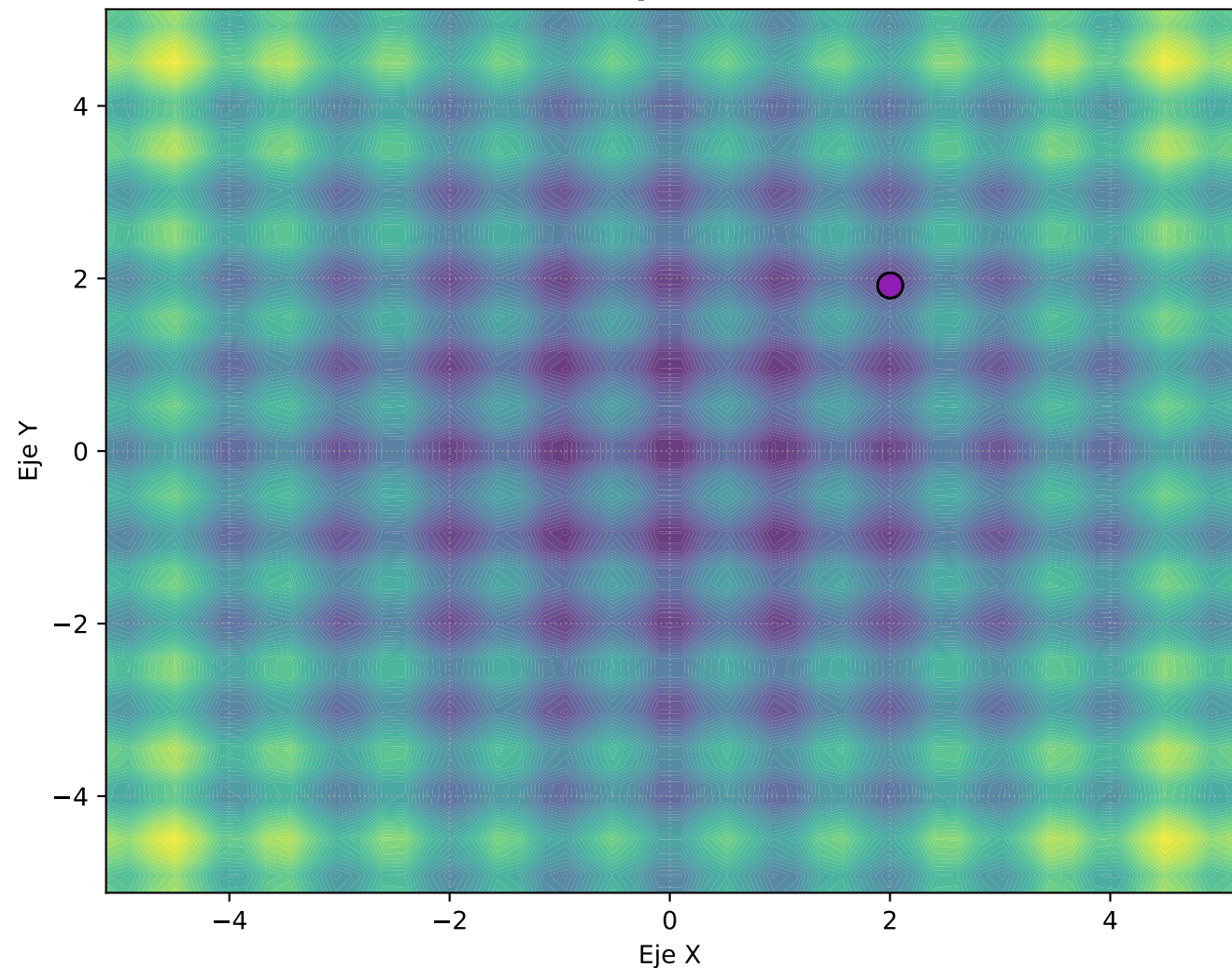


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

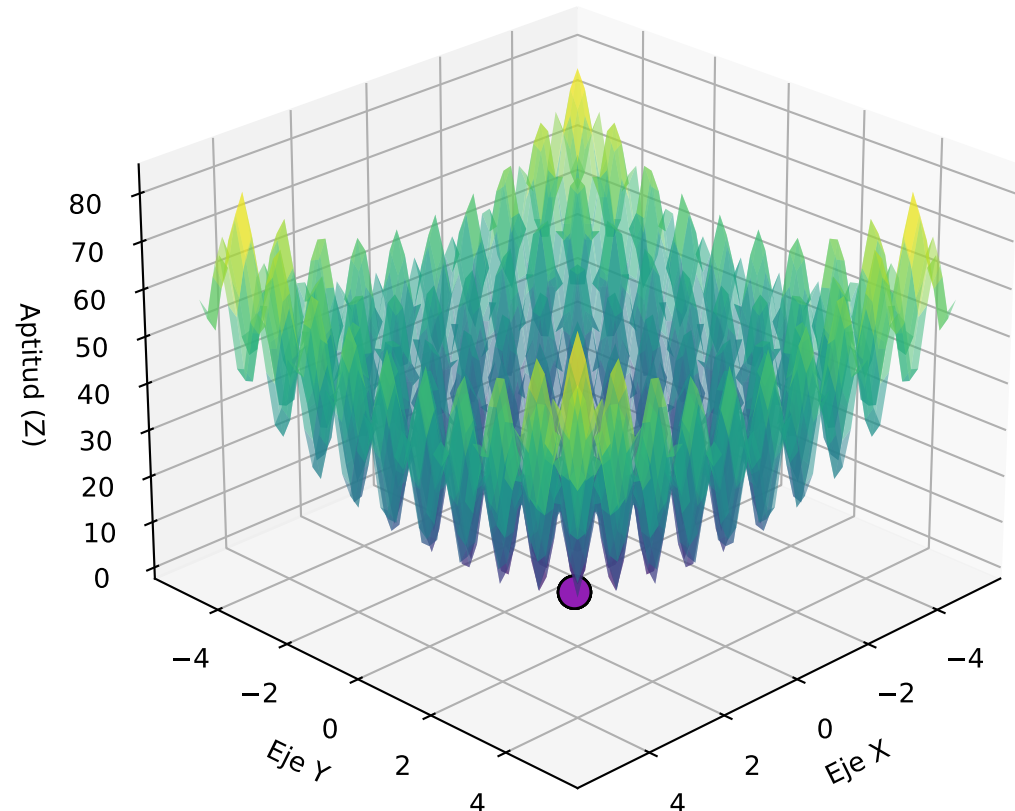


Progreso: Generación 60

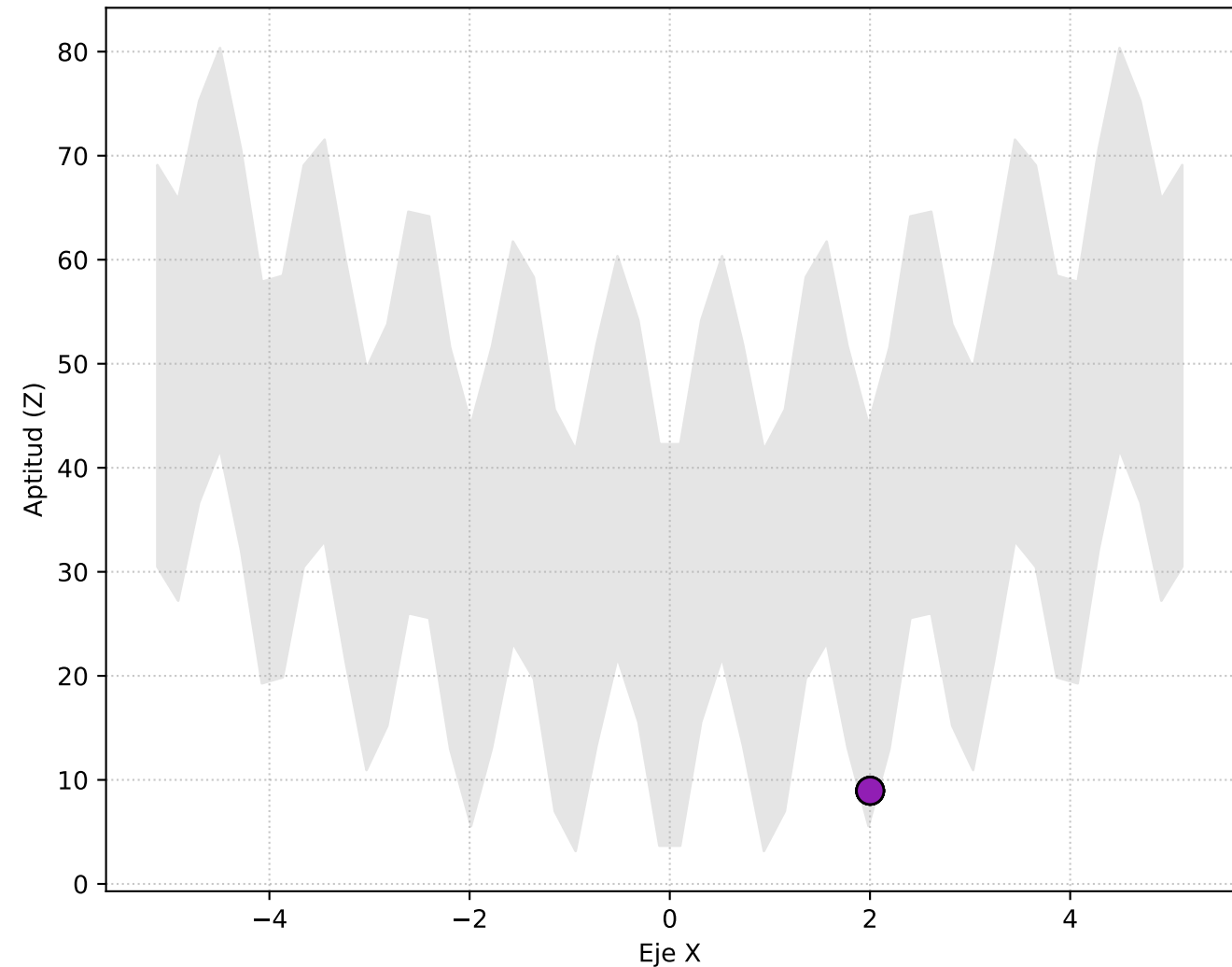
Vista Superior (X, Y)



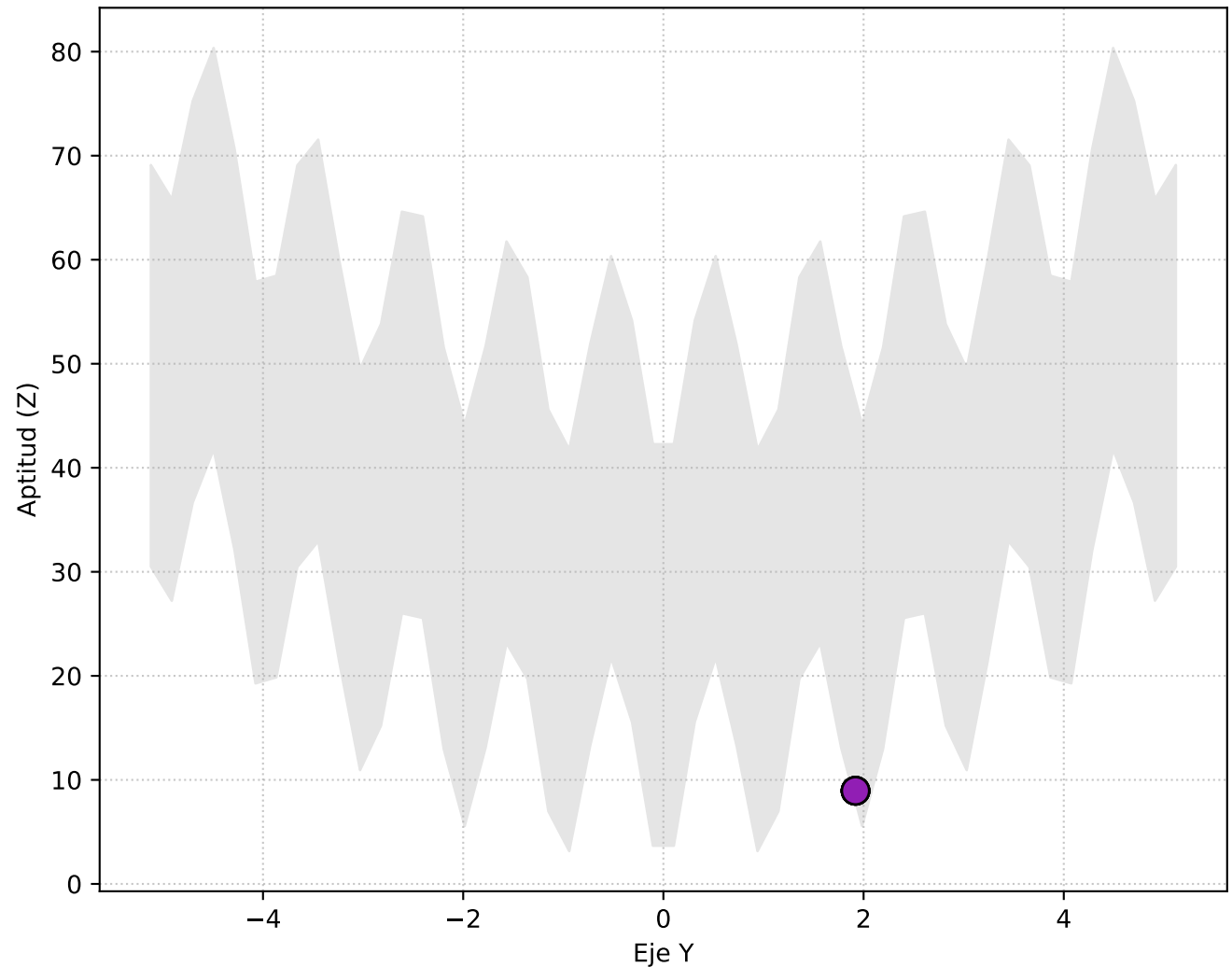
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

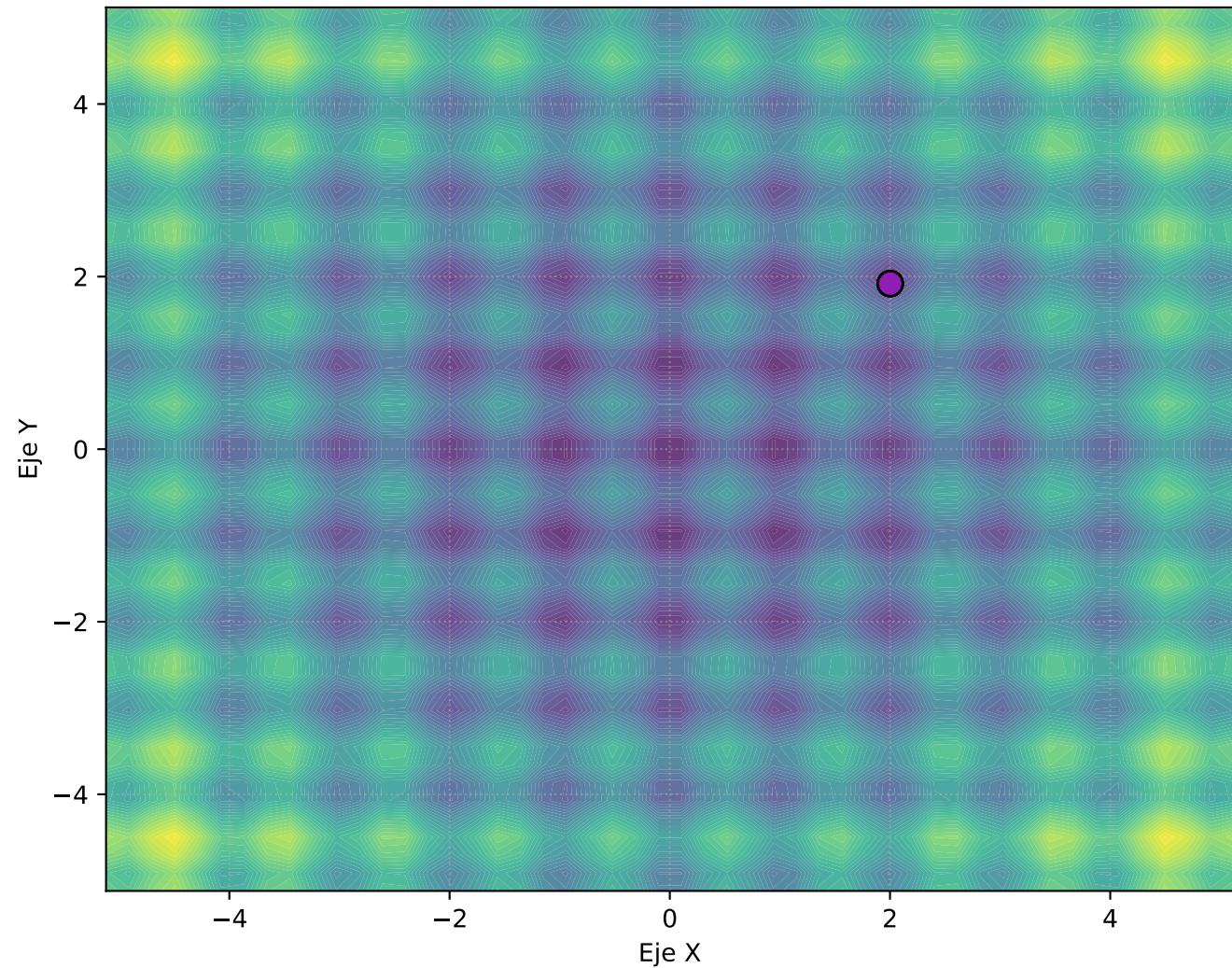


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

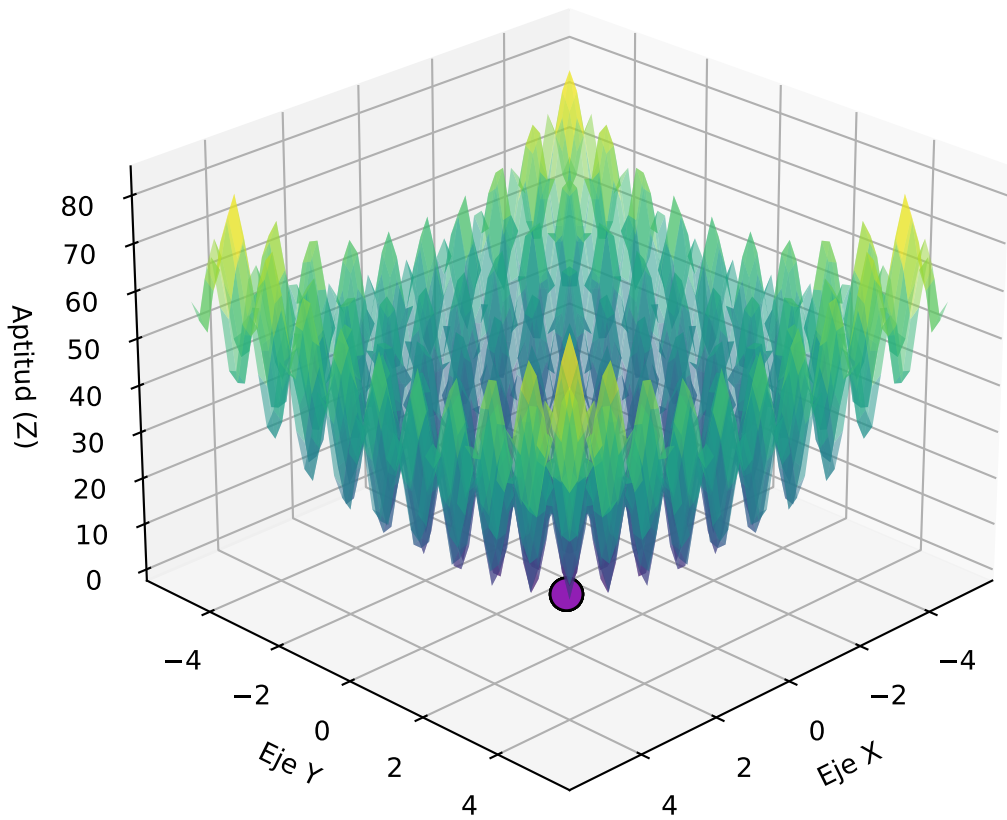


Progreso: Generación 70

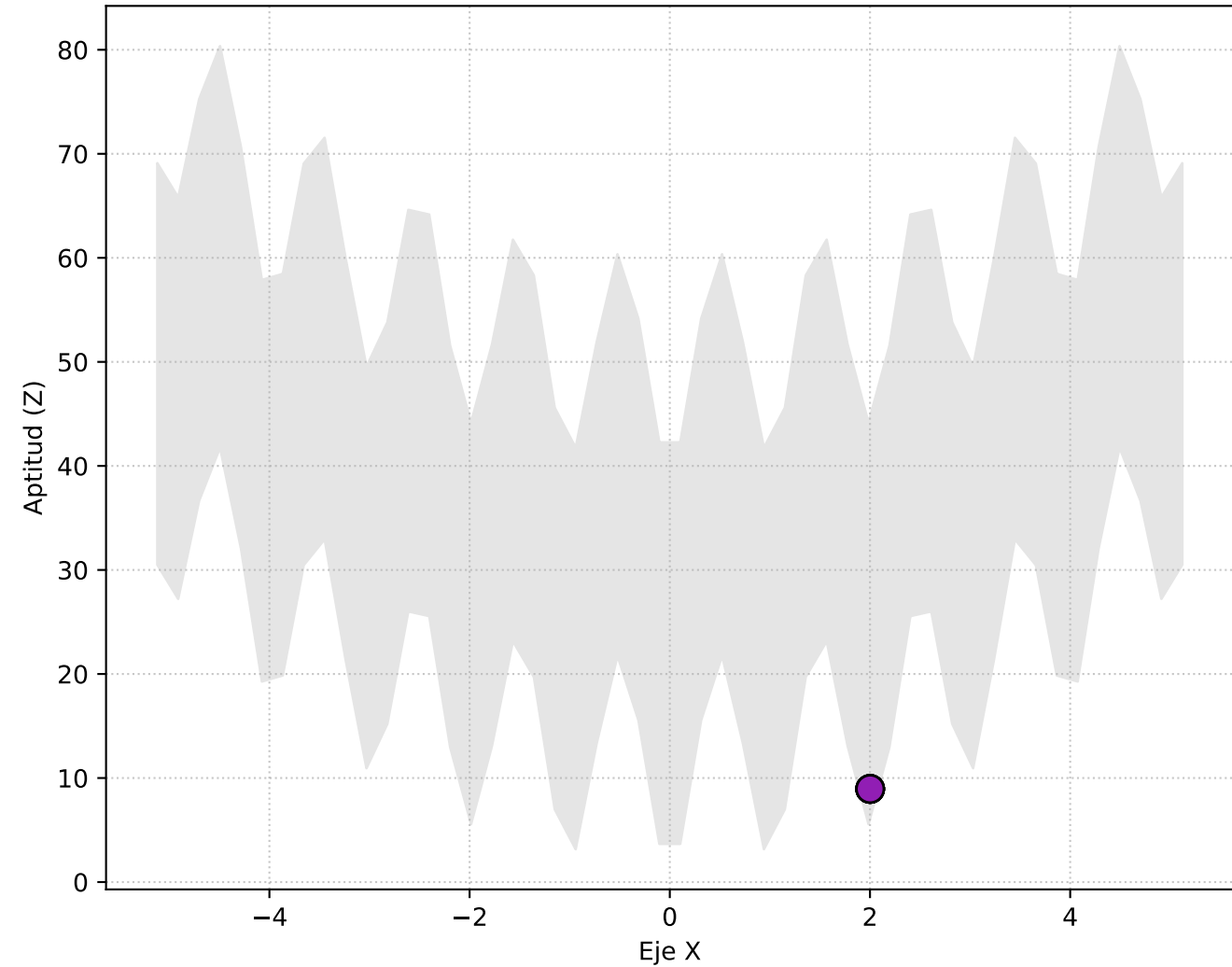
Vista Superior (X, Y)



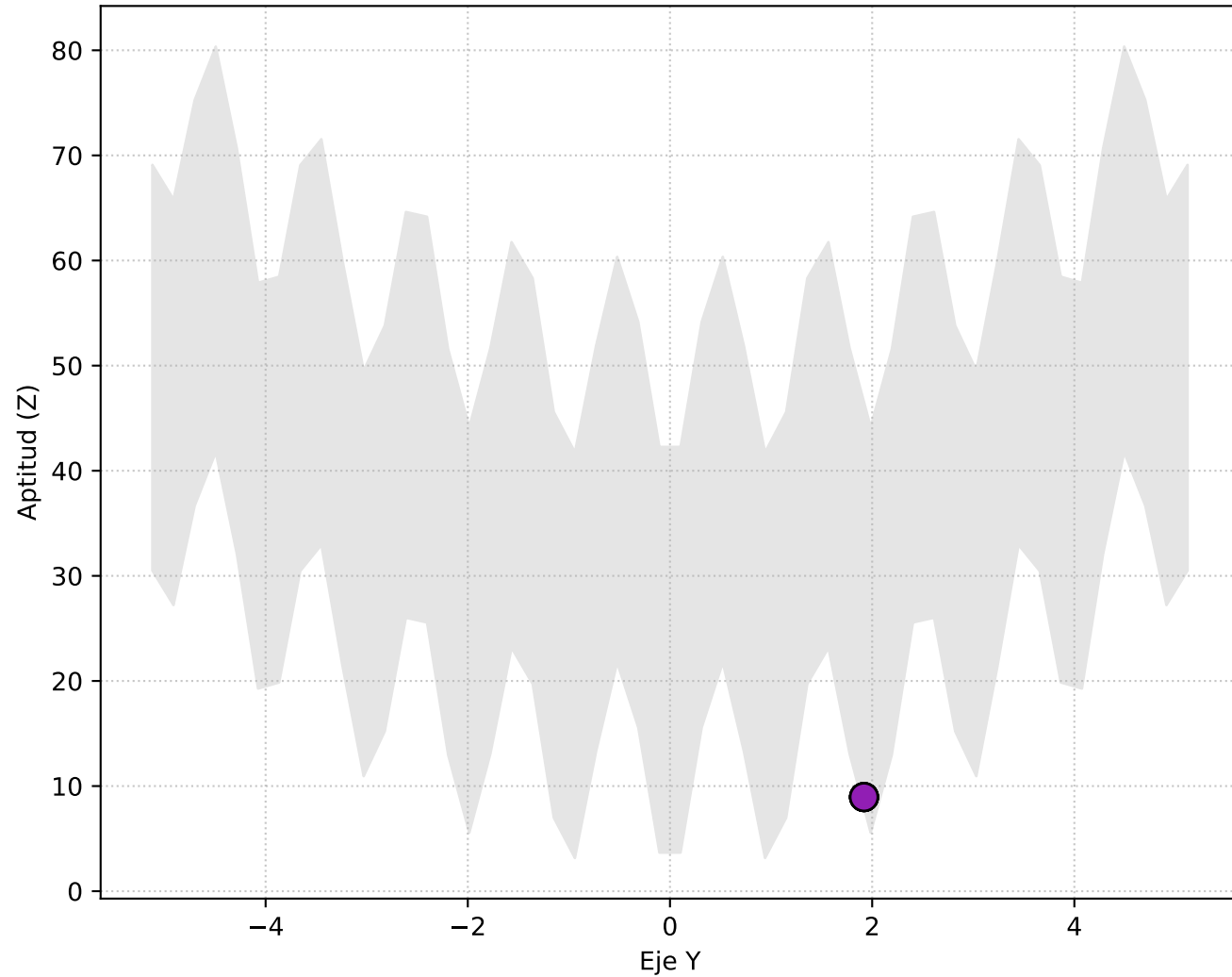
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

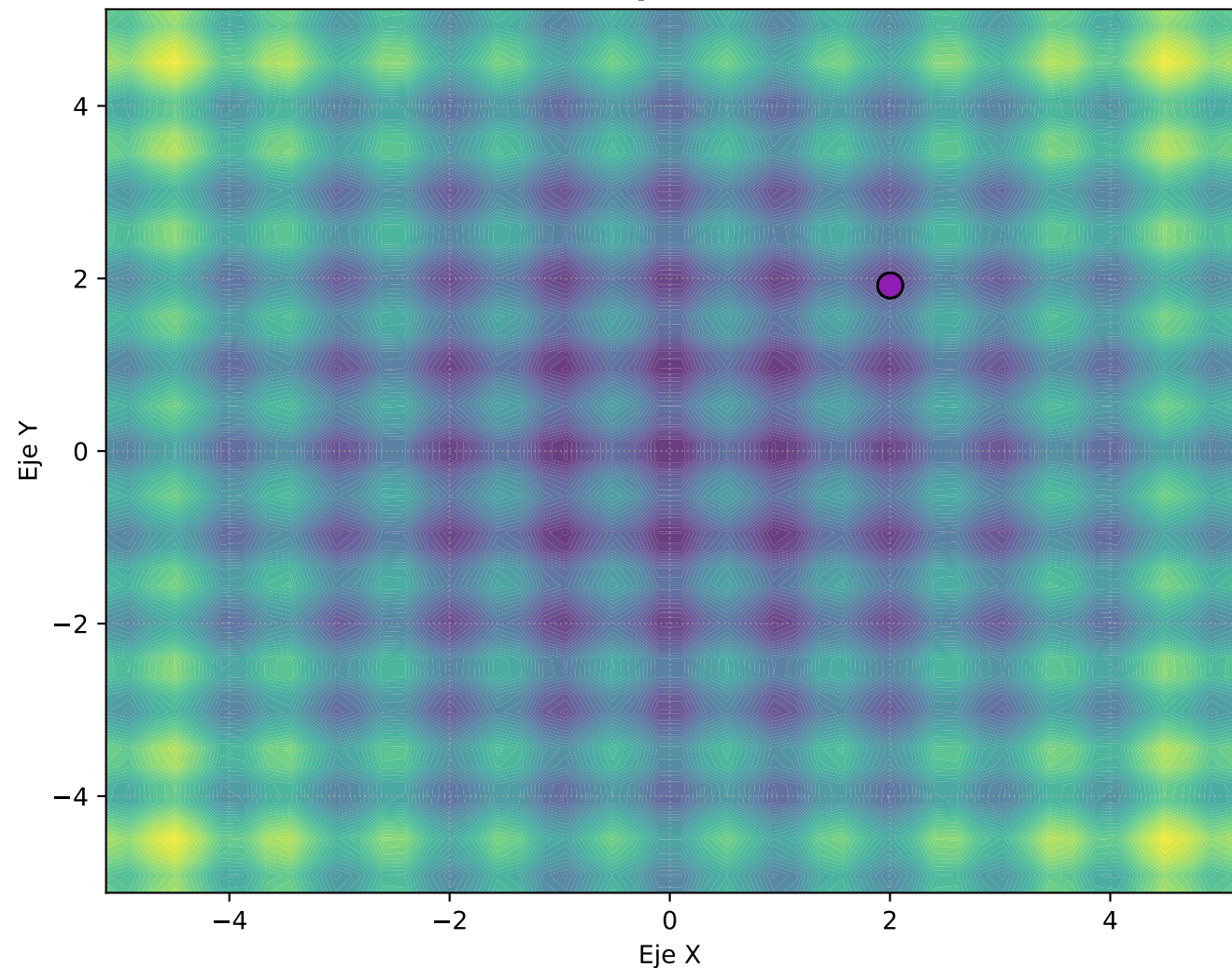


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

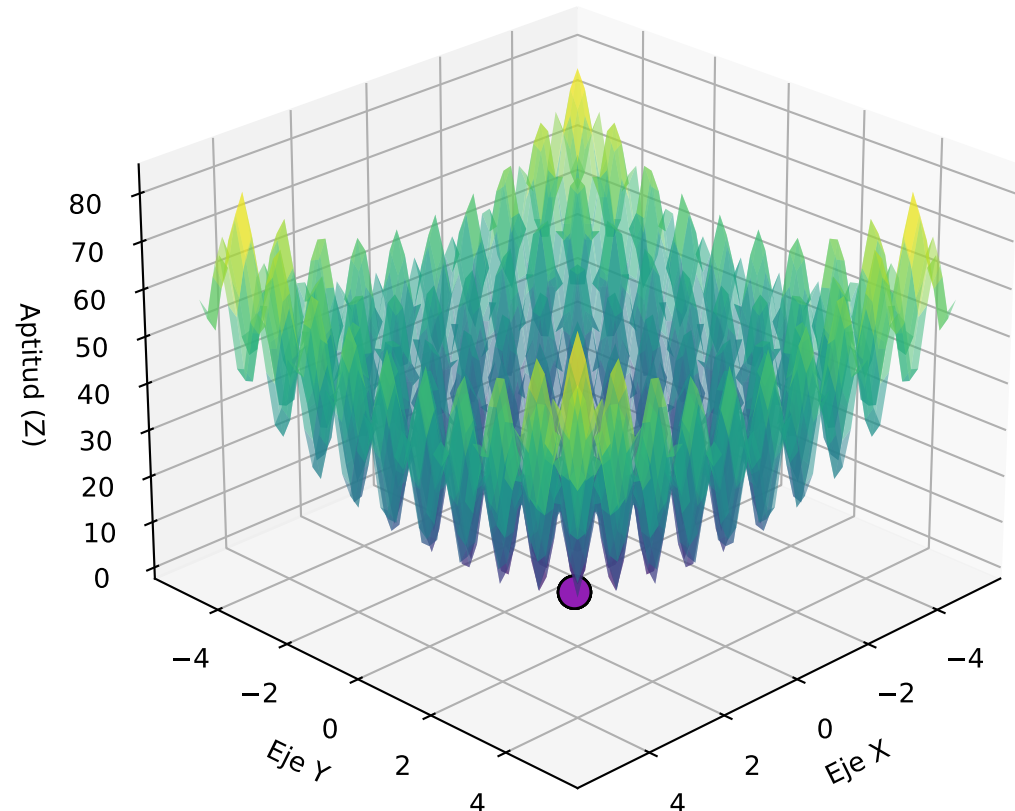


Progreso: Generación 80

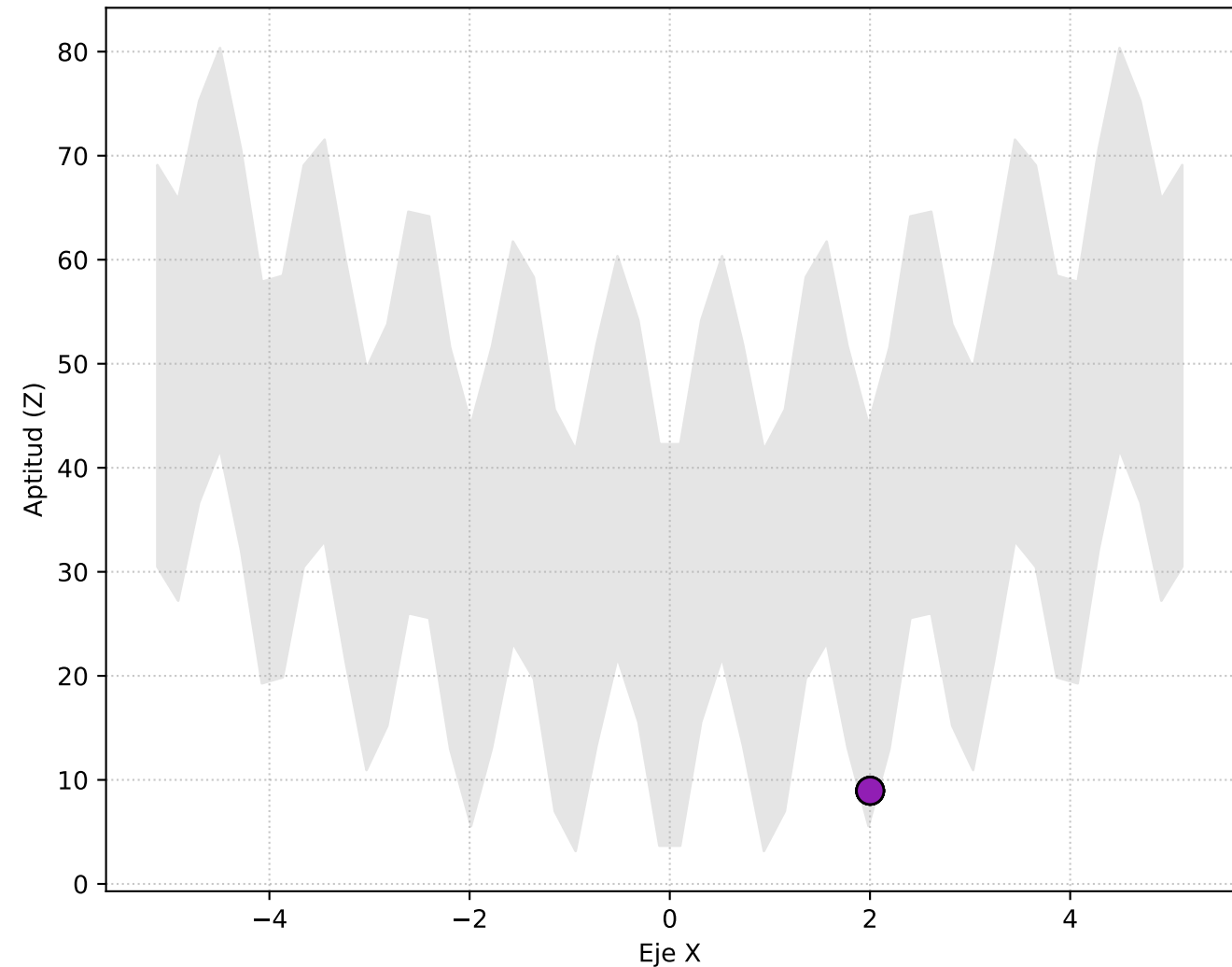
Vista Superior (X, Y)



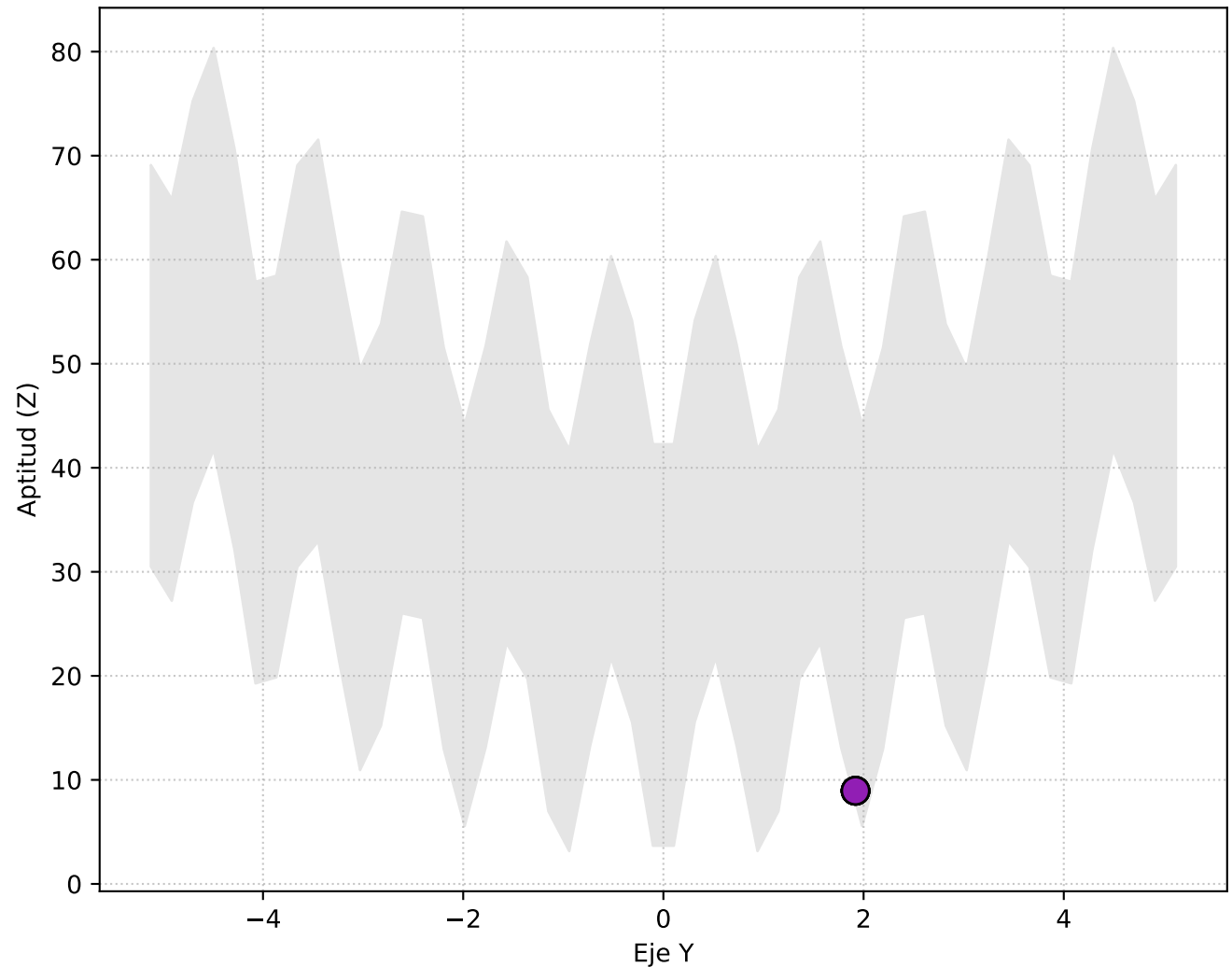
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

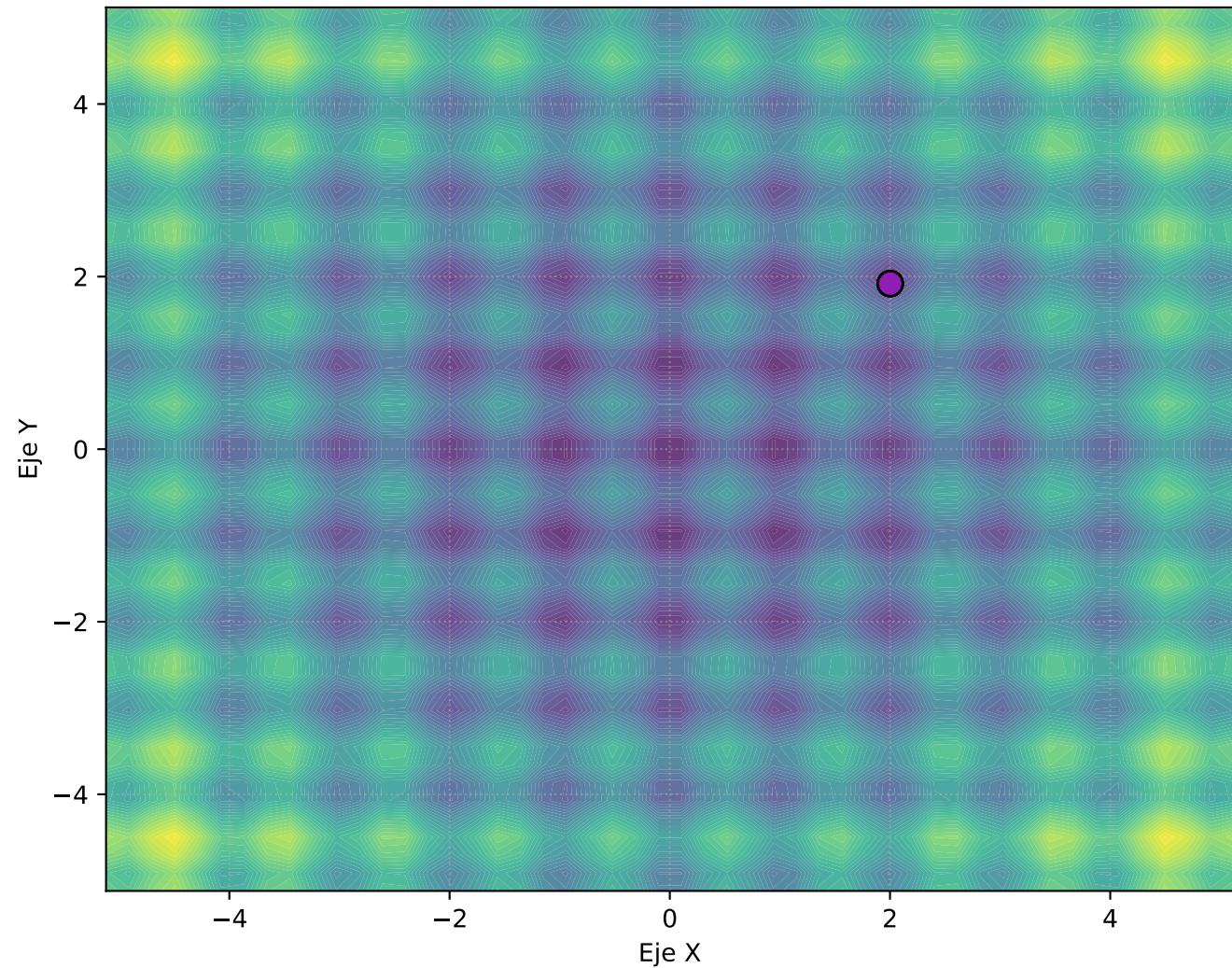


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

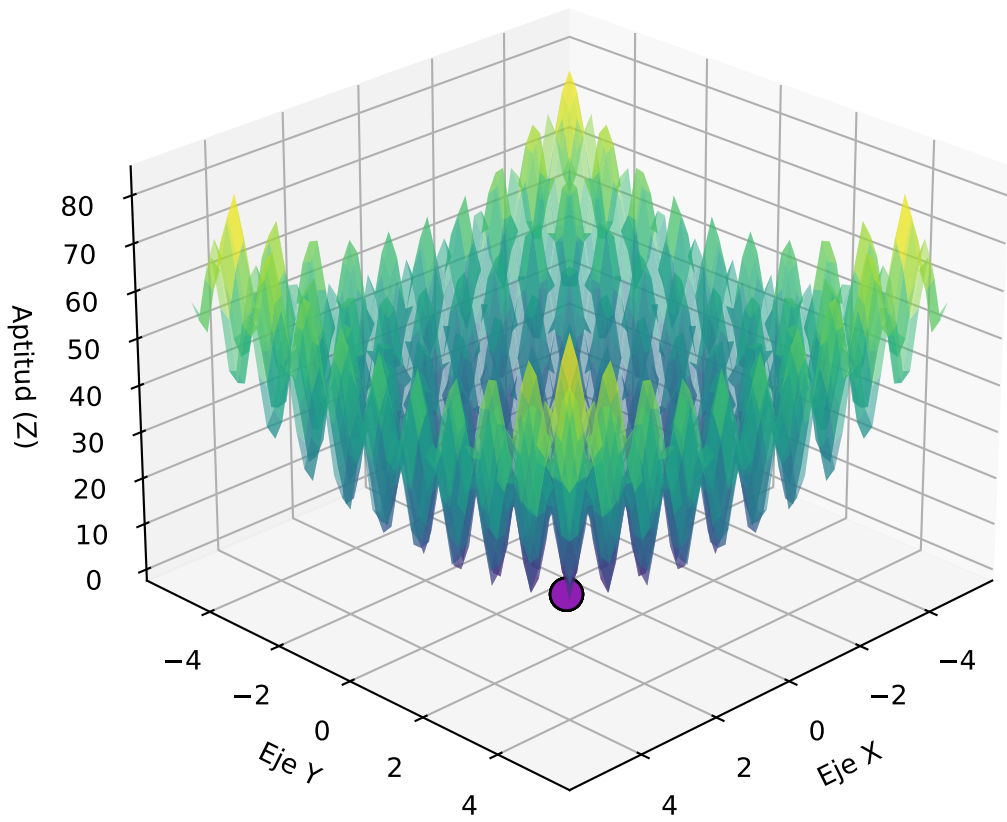


Progreso: Generación 90

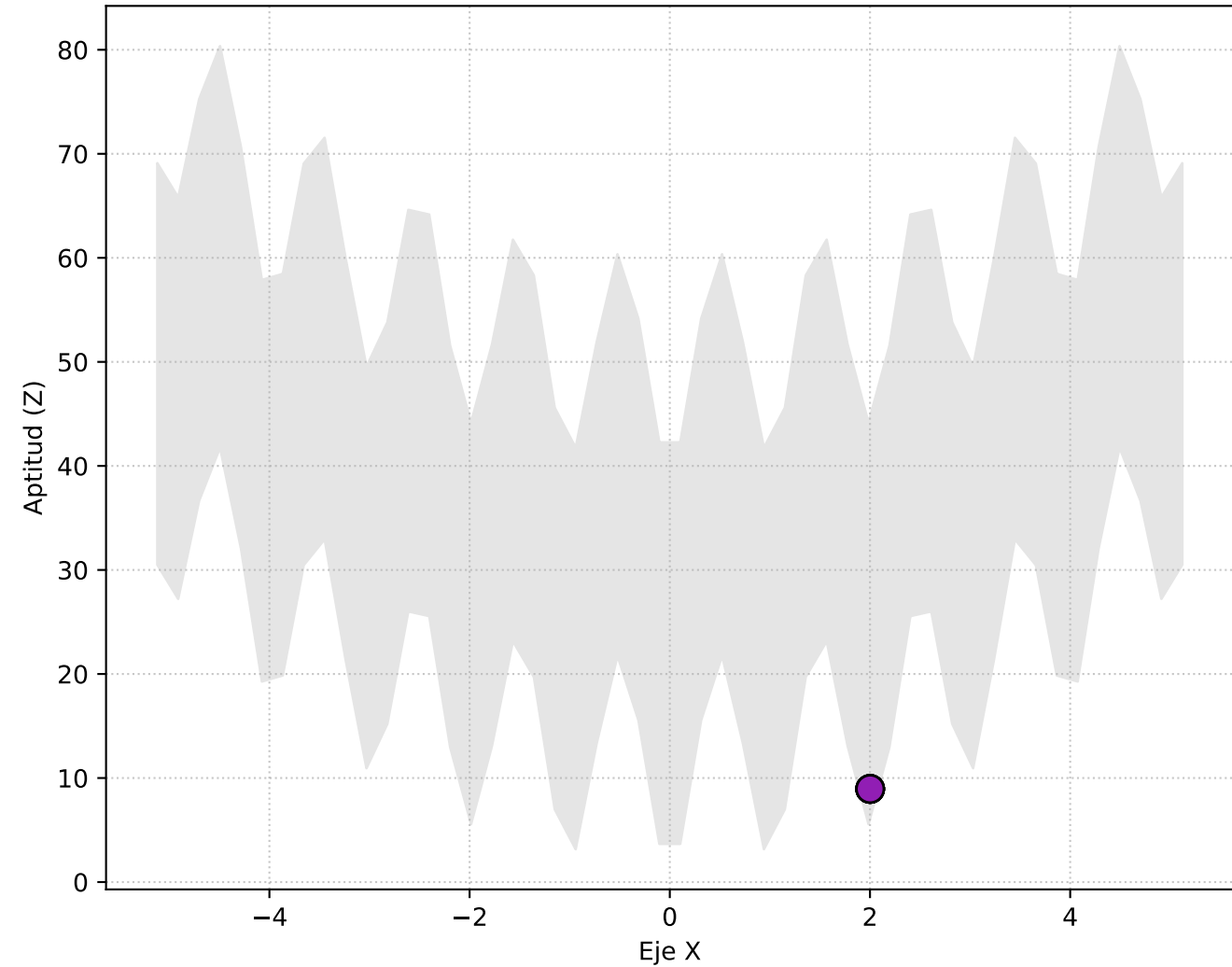
Vista Superior (X, Y)



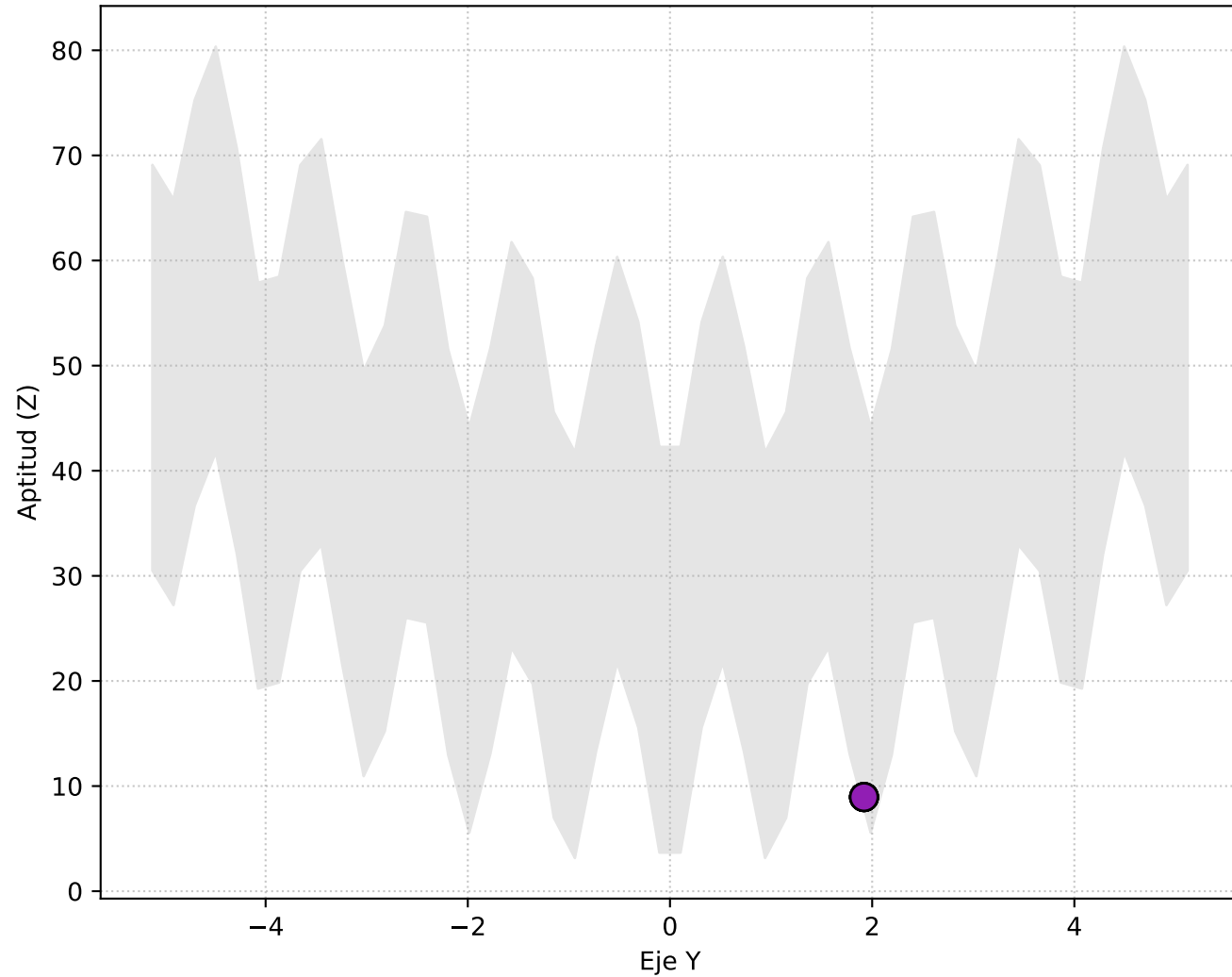
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

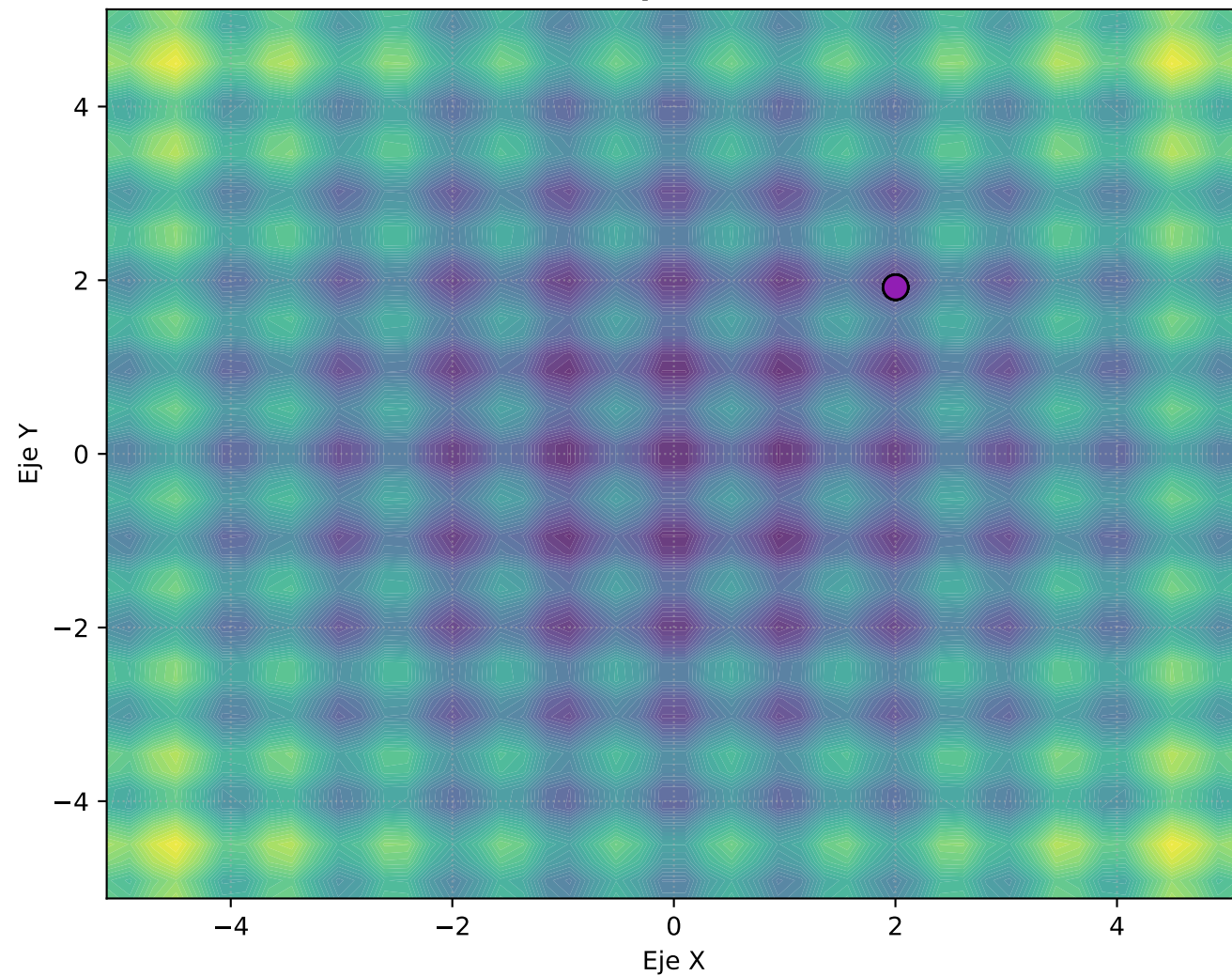


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

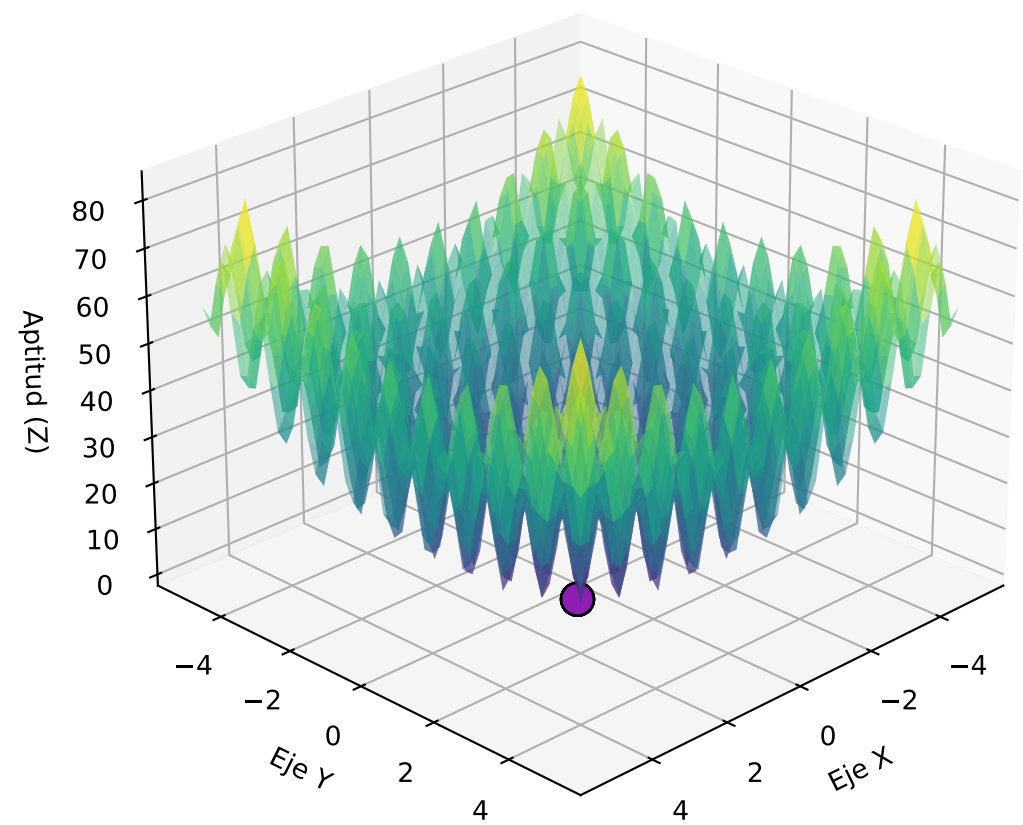


Progreso: Generación 100

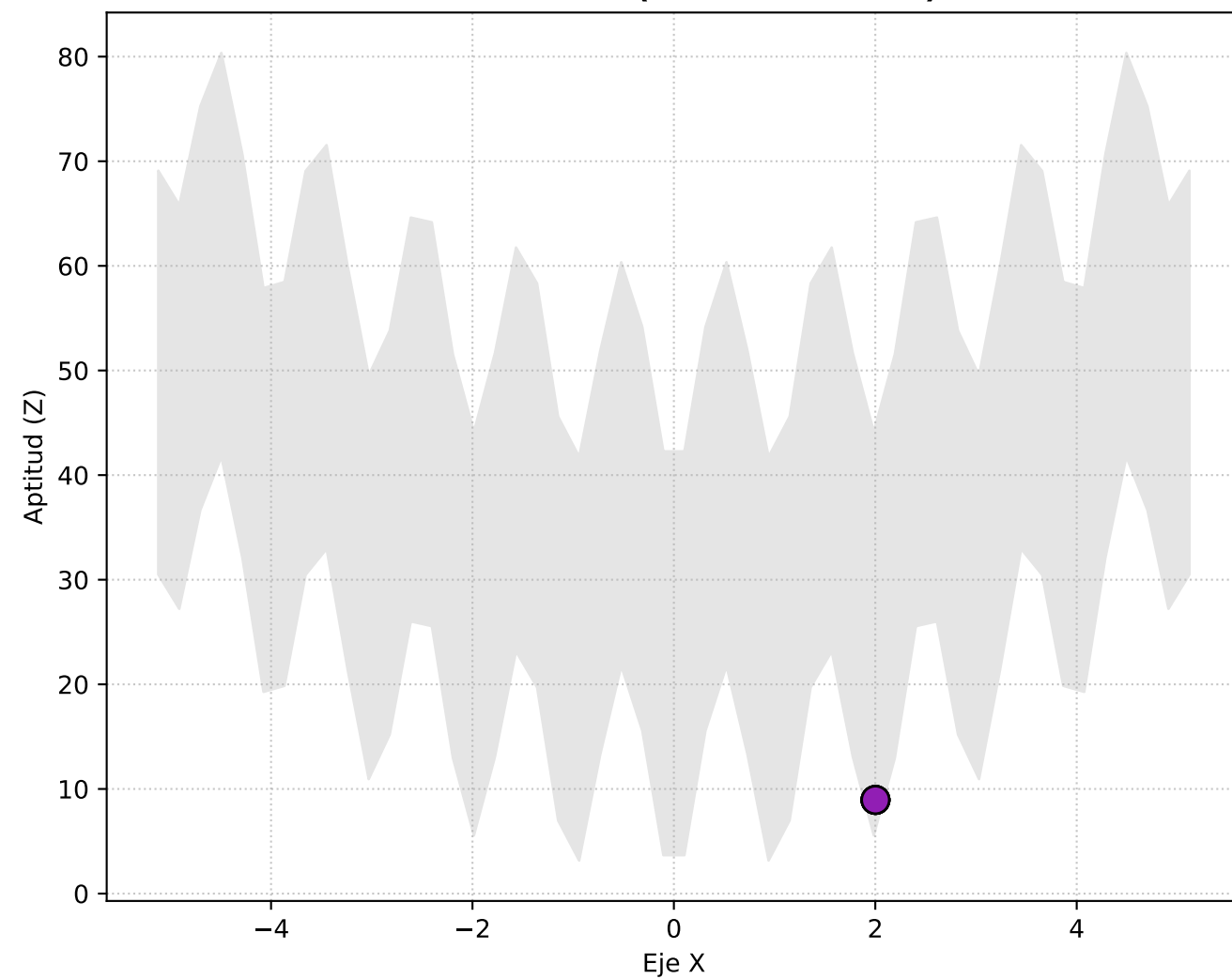
Vista Superior (X, Y)



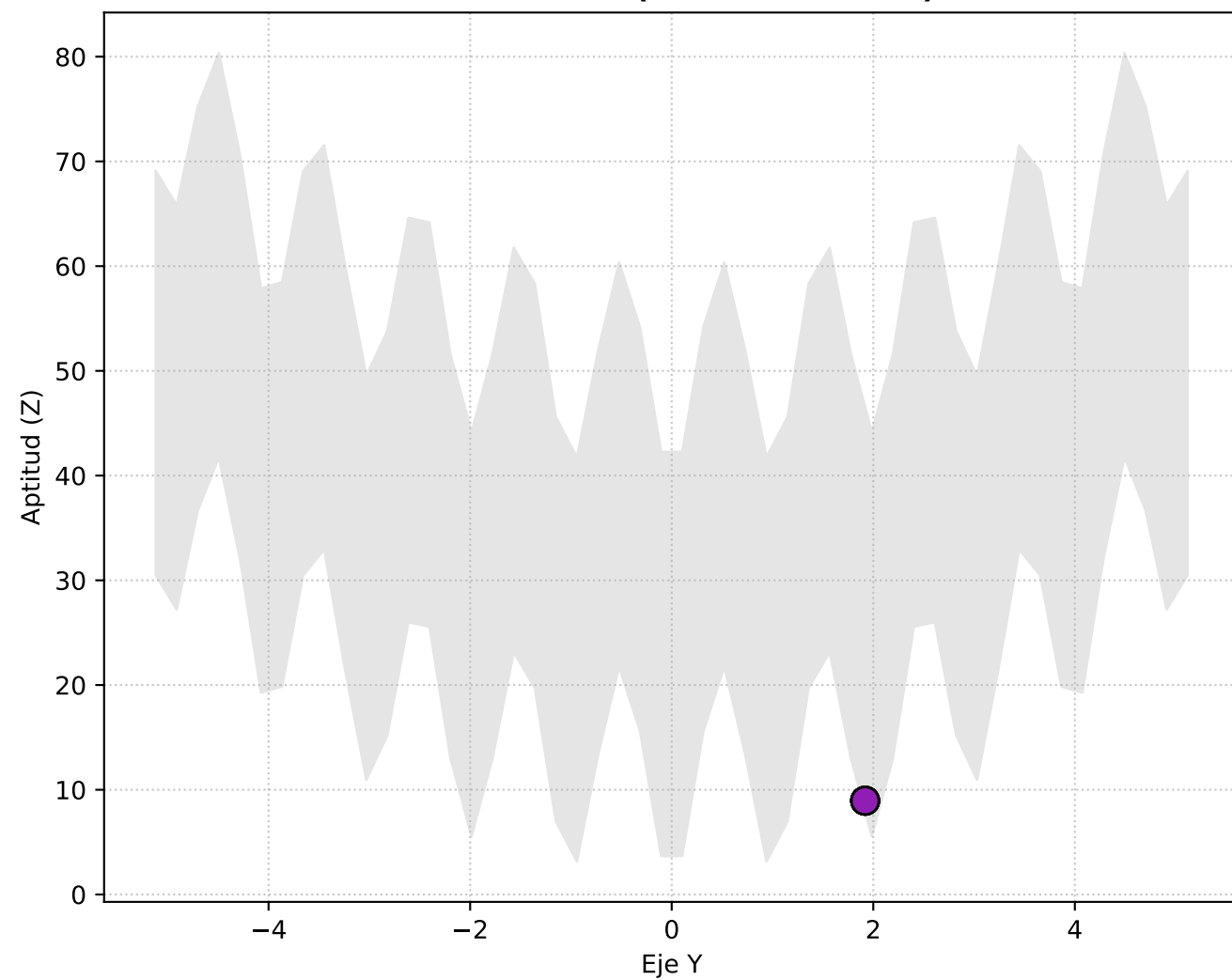
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

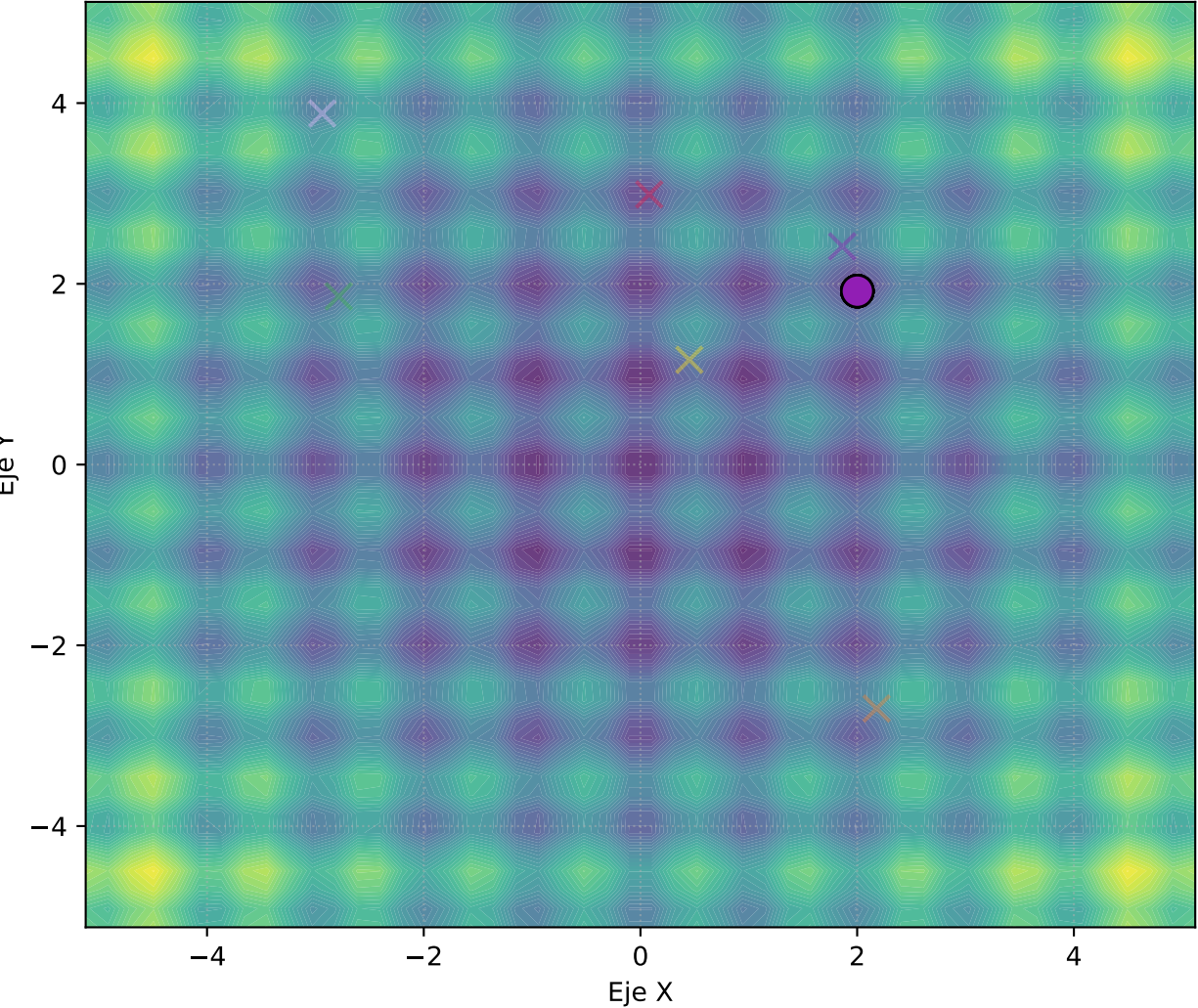


Posición del Mejor Individuo por Salto

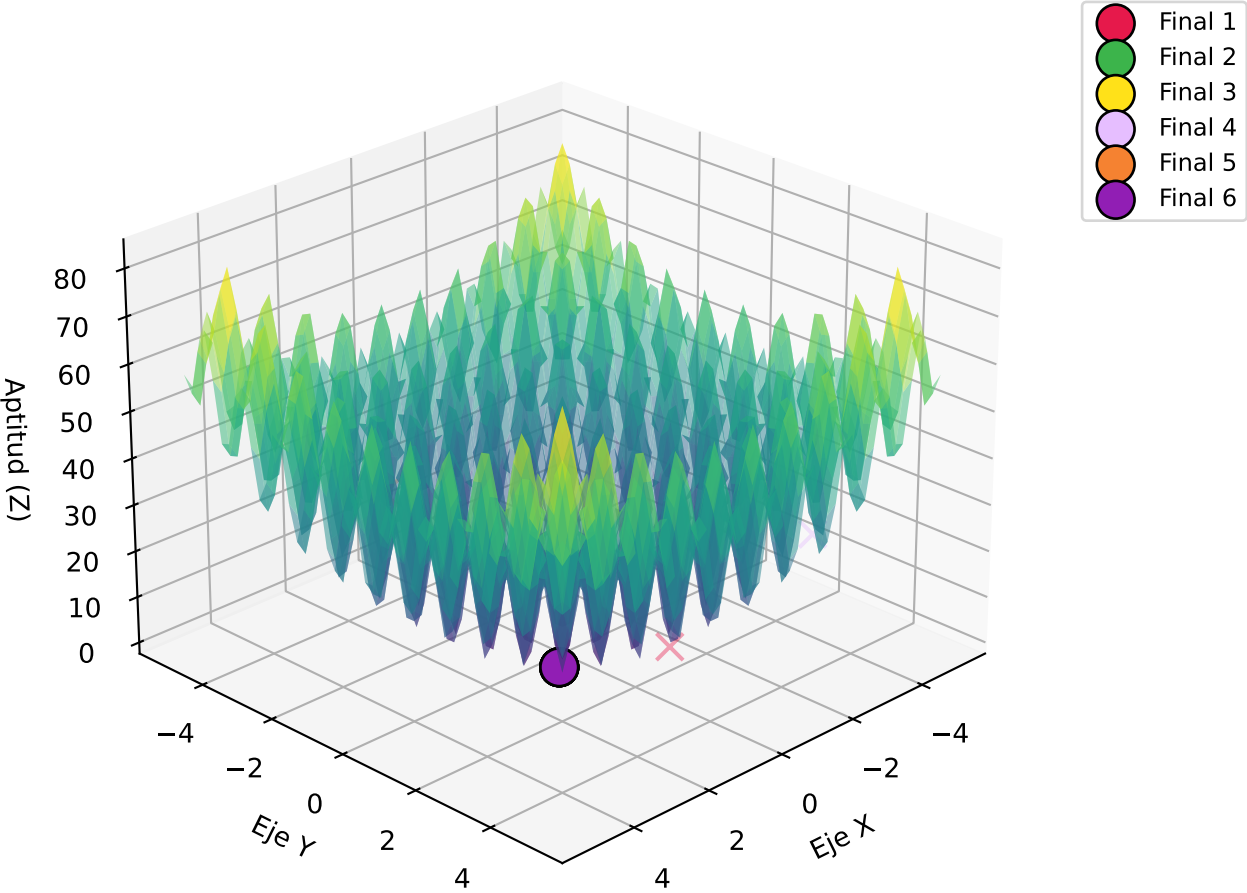
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	X: 2.02, Y: 1.91	0.0964
20	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 2.00, Y: 1.92	0.1004
30	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 2.00, Y: 1.92	0.1005
40	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 2.00, Y: 1.92	0.1005
50	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 2.00, Y: 1.92	0.1005
60	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 2.00, Y: 1.92	0.1005
70	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 2.00, Y: 1.92	0.1005
80	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 2.00, Y: 1.92	0.1005
90	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 2.00, Y: 1.92	0.1005
100	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 2.00, Y: 1.92	0.1005

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

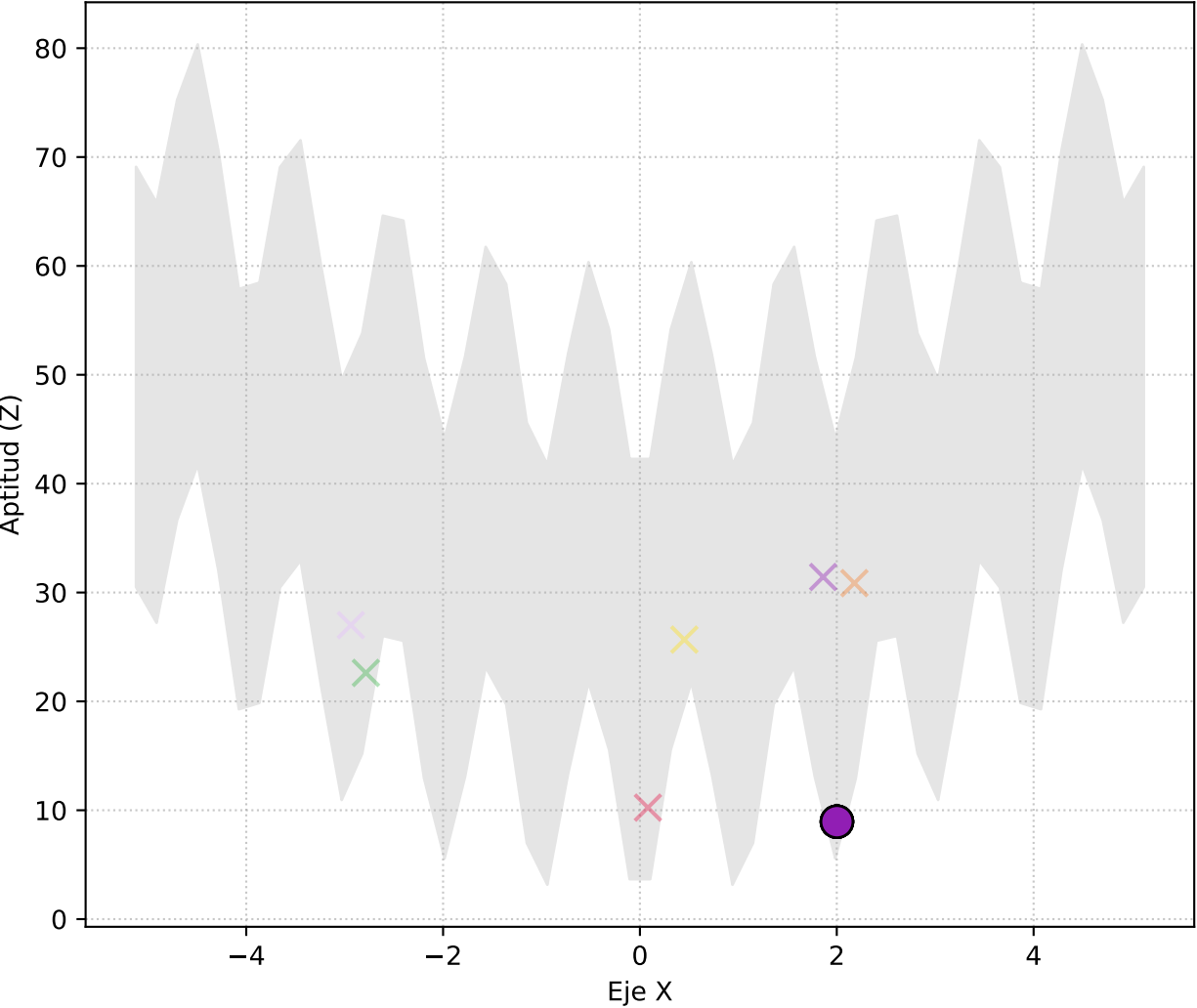
Vista Superior (X, Y)



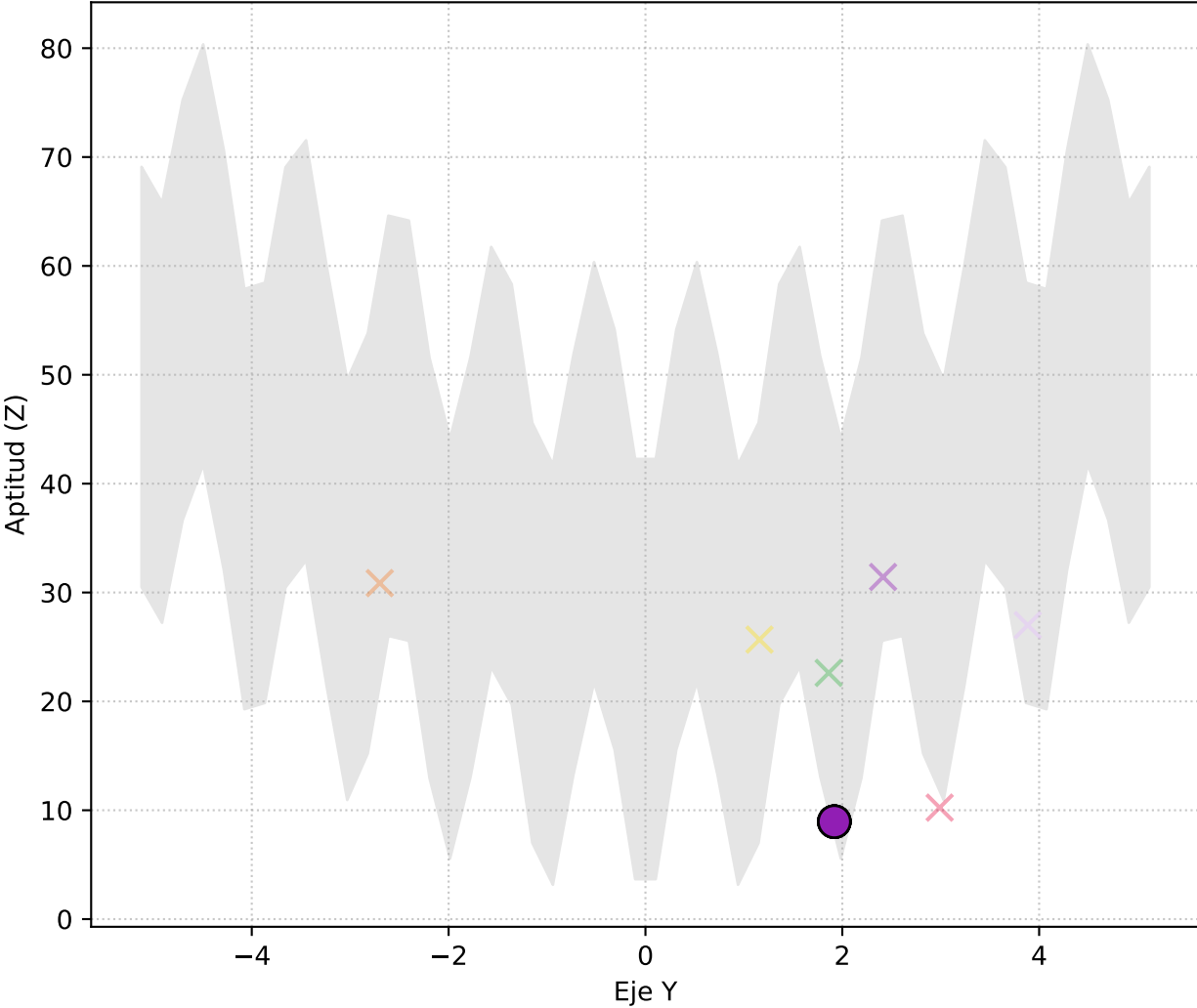
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (2.63, 2.98) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Dec: (-3.64, -0.91) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-4.89, 1.18) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-2.78, 1.86) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (0.45, 1.16) | Aptitud: 0.04
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-2.94, 3.88) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.08, 2.99) | Aptitud: 0.05
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (2.18, -2.70) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (1.86, 2.41) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (2.27, -1.47) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (1.05, 2.44) | Aptitud: 0.04
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (1.58, -3.98) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-2.62, -2.70) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (2.02, 1.86) | Aptitud: 0.08
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-2.72, 1.87) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (2.57, 2.97) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (2.59, 3.00) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Dec: (0.08, 2.97) | Aptitud: 0.05
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.09, 3.15) | Aptitud: 0.06
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (0.44, 1.00) | Aptitud: 0.05

2. Selección:

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (2.02, 1.86)	Aptitud: 0.08
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]	Dec: (-2.72, 1.87)	Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]	Dec: (1.70, 1.16)	Aptitud: 0.04
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (0.76, 1.70)	Aptitud: 0.04
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Dec: (0.09, 1.87)	Aptitud: 0.11
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	Dec: (2.37, 0.99)	Aptitud: 0.04
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (2.02, 1.86)	Aptitud: 0.08
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (2.02, 1.86)	Aptitud: 0.08
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (2.36, -3.26)	Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Dec: (-3.06, 1.91)	Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 4 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	Dec: (2.02, 1.84)	Aptitud: 0.08
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (2.02, 1.86)	Aptitud: 0.08
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	Dec: (2.02, 1.90)	Aptitud: 0.09
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]	Dec: (-3.06, 1.87)	Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (-3.06, 1.86)	Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Dec: (2.02, 1.91)	Aptitud: 0.10
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	Dec: (2.05, 2.27)	Aptitud: 0.05
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	Dec: (2.38, 0.58)	Aptitud: 0.02
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]	Dec: (2.34, 0.34)	Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]	Dec: (2.07, 2.51)	Aptitud: 0.03

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 5 ---

1. Evaluación:

- ## 2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 37 ---

- ## 2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0,
```


[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	Dec: (1.92, 1.92)	Aptitud: 0.09
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	Dec: (2.00, 1.92)	Aptitud: 0.10
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	Dec: (2.00, 1.92)	Aptitud: 0.10
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	Dec: (2.00, 1.92)	Aptitud: 0.10
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	Dec: (2.01, 1.92)	Aptitud: 0.10
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	Dec: (2.00, 1.92)	Aptitud: 0.10
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	Dec: (2.00, 1.92)	Aptitud: 0.10
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	Dec: (2.00, 1.92)	Aptitud: 0.10
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	Dec: (2.00, 1.92)	Aptitud: 0.10

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

- - - GENERACIÓN 71 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 72 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

